

Système endocrinien — QRM d'entraînement

Module 1 — Physiologie humaine | 100 questions en 5 séries de 20 | Pour chaque question, indiquer la ou les propositions exactes (a à e).

SUJET

Série 1

Question 1. Concernant les axes somatotrope et de la lactation :

- a. La GHIH est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe somatotrope.
- b. Les RCPG concernent la plupart des hormones stéroïdes.
- c. Dans l'axe de la lactation, la PIH (= dopamine) est une hormone hypothalamique stimulante.
- d. En phase lutéale, le corps jaune sécrète les œstrogènes de façon importante (pic) et la progestérone de façon modérée.
- e. Les hormones thyroïdiennes sont indispensables au développement du système nerveux central.

Question 2. Lors d'une situation d'alerte, des potentiels d'action parcourent les neurofibres préganglionnaires du système nerveux sympathique jusqu'à la médulla surrénale. Concernant cette situation :

- a. Dans cette situation, les PA stimulent la sécrétion de cortisol par les cellules de la médulla surrénale.
- b. Cette situation illustre un stimulus hormonal.
- c. L'adrénaline et la noradrénaline libérées dans cette situation sont des hormones stéroïdes dérivées du cholestérol.
- d. Les catécholamines libérées dans cette situation agissent sur des récepteurs membranaires, comme les RCPG.
- e. La médulla surrénale sollicitée dans cette situation correspond à la partie externe de la glande surrénale.

Question 3. Concernant les généralités sur le système endocrinien et les glandes endocrines :

- a. Les glandes salivaires et les glandes sudoripares sont des exemples de glandes endocrines.
- b. La progestérone, les œstrogènes et la testostérone sont des hormones stéroïdes.
- c. Les glandes endocrines sont richement vascularisées.
- d. Le système endocrinien est un système de régulation qui travaille en synergie avec le système nerveux pour coordonner l'activité cellulaire.
- e. La rétroaction négative (= rétroinhibition) provoque une réaction accentuant la perturbation initiale.

Question 4. Concernant la régulation de la glycémie et les pathologies hormonales :

- a. L'hypothyroïdie d'origine centrale est due à un déficit de stimulation hypophysaire.
- b. L'ACTH est aussi appelée hormone thyrotrope.
- c. Les cellules β des îlots de Langerhans sécrètent le glucagon.
- d. La fonction exocrine du pancréas correspond à la sécrétion d'enzymes digestives.
- e. Les hormones hypothalamiques sont transportées vers l'adénohypophyse en passant par la circulation générale.

Question 5. Concernant le complexe hypothalamo-hypophysaire :

- a. Les hormones sécrétées par une glande cible n'exercent aucune rétroaction sur l'hypothalamus ni sur l'hypophyse.
- b. Le préfixe « adéno » de l'adénohypophyse indique qu'elle est dérivée de tissu épithélial.
- c. Sous l'action de l'ADH, les vésicules dotées d'aquaporines 2 fusionnent avec la membrane basolatérale des cellules du tube collecteur.
- d. Les catécholamines ont les mêmes caractéristiques que les hormones peptidiques.
- e. L'ADH diminue le volume sanguin et augmente le volume urinaire.

Question 6. À propos de l'insuline, du glucagon et de la glycémie :

- a. Les hormones régulant la glycémie sont produites par la fonction exocrine du pancréas.
- b. La LH-RH, aussi appelée GnRH ou gonadolibérine, est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe gonadotrope.
- c. La rétroaction positive (= rétroactivation) provoque une réaction corrigeant la perturbation initiale.
- d. La glycémie est maintenue dans des limites très étroites (« constante physiologique ») par un rétrocontrôle négatif.
- e. L'hypothyroïdie d'origine périphérique est due à une affection de la thyroïde.

Question 7. Une infirmière travaille de nuit depuis plusieurs années et consulte son téléphone tard le soir. Concernant les rythmes de sécrétion hormonale :

- a. Chez cette infirmière travaillant la nuit, le pic de cortisol, habituellement matinal, peut être inversé.
- b. L'exposition de cette infirmière à la lumière bleue le soir augmente son pic de mélatonine.
- c. Les sécrétions de cortisol et de mélatonine de cette infirmière suivent un rythme infradien.
- d. Un rythme circadien, comme celui de la mélatonine de cette infirmière, correspond à une période d'1 jour.
- e. La mélatonine sécrétée par cette infirmière est l'hormone de croissance.

Question 8. Concernant les mécanismes d'action des hormones :

- a. La transduction du signal hormonal correspond aux événements intracellulaires.
- b. La majeure partie de la T4 est convertie en T3.
- c. Le glucagon est une hormone stéroïde.
- d. La phospholipase C clive le PIP2 en DAG et IP3.
- e. Les hormones ne peuvent pas contrôler la vitesse de réaction enzymatique.

Question 9. Concernant les hormones et leurs classes chimiques :

- a. L'action des hormones est transitoire.
- b. La LH est l'hormone folliculostimulante.
- c. La sécrétion de cortisol suit un rythme ultradien.
- d. Les hormones sont réparties en 3 classes chimiques : peptidiques, stéroïdes et amines.
- e. Les récepteurs des hormones stéroïdes sont localisés sur la membrane plasmique.

Question 10. Concernant le diabète sucré, les dysthyroïdies et la régulation glycémique :

- a. Les testicules sécrètent la testostérone.
- b. La glycémie normale à jeun est comprise entre 0,8 et 1,3 g/L.
- c. Un stimulus humoral correspond à une libération d'hormones causée par un potentiel d'action.
- d. Les cellules des îlots de Langerhans sont insensibles aux variations de la glycémie.
- e. Le diabète de type 2 représente environ 10 % des diabètes et touche des sujets jeunes.

Question 11. Une patiente présente une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes due à un déficit de stimulation hypophysaire. Concernant cette situation :

- a. Cette patiente présente une hypothyroïdie d'origine centrale.
- b. Chez cette patiente, l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe thyroïdienne est la TSH (hormone thyroïdienne).
- c. Si la diminution de production résultait d'une affection de la thyroïde de cette patiente, il s'agirait d'une hyperthyroïdie.
- d. Chez cette patiente, la T3, forme biologiquement la plus active, contient 3 molécules d'iode.
- e. Les hormones thyroïdiennes de cette patiente agissent sur des récepteurs intracellulaires, comme les hormones stéroïdes.

Question 12. Concernant les stimuli, la rétroaction et les rythmes de sécrétion hormonale :

- a. Un stimulus hormonal correspond à une libération d'hormones causée par une modification des concentrations de certains ions.
- b. La rétroaction positive concerne la plupart des hormones.
- c. La parathormone (PTH) a pour effet une augmentation de la calcémie.
- d. Le pic de LH entraîne la reprise de la méiose, l'ovulation et la formation du corps jaune.
- e. La CRH est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe thyroïdote.

Question 13. Concernant l'axe corticotrope :

- a. L'insuline agit via un récepteur intracellulaire localisé dans le cytosol.
- b. Dans l'axe corticotrope, l'ACTH stimule la sécrétion de cortisol par la corticosurrénale.
- c. La demi-vie des hormones stéroïdes est courte, de quelques minutes.
- d. Le cortisol exerce un rétrocontrôle positif sur l'hypothalamus et l'hypophyse.
- e. La neurohypophyse correspond au lobe postérieur (lobe nerveux) de l'hypophyse.

Question 14. À propos des rythmes de sécrétion des hormones :

- a. Un rythme de sécrétion infradien correspond à une période d'1 jour.
- b. La glande pinéale (= épiphyse) sécrète la mélatonine, hormone du sommeil.
- c. La GnRh est sécrétée toutes les heures en phase folliculaire chez la femme, ce qui illustre un rythme circadien.
- d. Un rythme de sécrétion infradien est plus rapide que le rythme circadien.
- e. La neurohypophyse contient des axones de neurones hypothalamiques.

Question 15. Concernant l'axe gonadotrope :

- a. Juste avant l'ovulation, le pic d'œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif.
- b. La FSH et la LH sont des hormones gonadotropes sécrétées par la neurohypophyse.
- c. En phase lutéale, les hormones sécrétées par le corps jaune exercent un rétrocontrôle négatif.
- d. Les récepteurs des hormones peptidiques sont localisés sur la membrane plasmique.
- e. La réponse cellulaire à l'ADH est une augmentation de la réabsorption rénale d'eau.

Question 16. Un homme de 58 ans présente, sur 2 prélèvements, une glycémie à jeun de 1,35 g/L ; lors d'une HGPO, sa glycémie à 2 h est de 2,2 g/L. Concernant cette situation :

- a. La glycémie à jeun de cet homme (1,35 g/L sur 2 prélèvements) remplit le critère de diabète sucré ($\geq 1,26$ g/L sur 2 prélèvements).
- b. La glycémie à 2 h de l'HGPO de cet homme (2,2 g/L) n'atteint pas le seuil diagnostique du diabète sucré.
- c. Le profil de cet homme de 58 ans correspond le plus souvent au diabète de type 2.
- d. Le diabète de type 2, le plus probable chez cet homme, est lié à une insulino-résistance ou à une production insuffisante d'insuline.
- e. L'HGPO réalisée chez cet homme consiste en l'ingestion de 75 g de glucose.

Question 17. Concernant l'axe thyroïdote :

- a. La TSH est l'hormone corticotrope.
- b. L'action du système endocrinien est circonscrite à des sites spécifiques déterminés par les voies axonales.
- c. Les hormones thyroïdiennes favorisent le fonctionnement du cœur (effet C+ et I+).
- d. La TSH est l'hormone adénohypophysaire inhibitrice de la sécrétion de T3 et de T4 par la thyroïde.
- e. La GH, aussi appelée STH, est l'hormone de croissance ou hormone somatotrope.

Question 18. À propos des hormones peptidiques, stéroïdes et amines :

- a. Seule la fraction liée aux protéines d'une hormone stéroïde est active et se fixe sur son récepteur.
- b. Les hormones agissent à de très faibles concentrations.
- c. L'ocytocine joue un rôle dans la réabsorption rénale d'eau.
- d. L'adénylate cyclase permet la formation d'AMPc.
- e. Les hormones stéroïdes sont libérées par exocytose car elles sont hydrosolubles.

Question 19. À propos des récepteurs hormonaux et de la transduction du signal :

- a. La réponse cellulaire aux hormones stéroïdes et thyroïdiennes est une régulation de l'expression des gènes cibles, c'est-à-dire de la synthèse de protéines.
- b. Le récepteur V2 de l'ADH est localisé sur la membrane basolatérale des cellules du tube collecteur.
- c. Les glandes parathyroïdes sont situées sur la face postérieure de la thyroïde.
- d. Le récepteur des hormones stéroïdes et thyroïdiennes est généralement localisé sur la membrane plasmique.
- e. Le diabète sucré est défini notamment par une glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L sur un seul prélèvement.

Question 20. À propos du cycle ovarien et de sa régulation hormonale :

- a. L'adénohypophyse correspond au lobe postérieur (lobe nerveux) de l'hypophyse.
- b. Dans l'axe gonadotrope, la rétroaction est positive ou négative selon le taux d'hormones sexuelles circulantes.
- c. Le glucagon est la seule hormone hypoglycémisante de l'organisme.
- d. Dans le cycle ovarien, le pic d'œstrogènes survient en fin de phase folliculaire.
- e. La FSH est l'hormone lutéinisante.

Série 2

Question 1. Concernant les actions de l'ADH et de l'aldostérone sur leurs cellules cibles :

- a. Lors de l'action de l'ADH, la PKA joue le rôle de second messenger et phosphoryle l'AMPc.
- b. L'hypothalamus est un organe neuroendocrine.
- c. L'aldostérone induit la synthèse de pompes Na/K-ATPase côté apical des cellules du tube collecteur.
- d. Les glandes exocrines sécrètent des hormones.
- e. L'incorporation des aquaporines 2 dans la membrane apicale permet d'augmenter la réabsorption passive d'eau.

Question 2. Concernant les caractéristiques des différentes classes d'hormones :

- a. Le diabète sucré est défini notamment par une glycémie à 2 h (HGPO) $\geq 1,4$ g/L.
- b. Les hormones stéroïdes sont stockées dans des vésicules de sécrétion avant leur libération.
- c. La prolactine est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe de la lactation.
- d. L'ADH, aussi appelée vasopressine, est une hormone stéroïde.
- e. Les hormones thyroïdiennes sont des hormones amines.

Question 3. Concernant les mécanismes d'action des hormones :

- a. Le système porte hypophysaire est associé à l'adénohypophyse.
- b. L'entrée du glucose dans les cellules musculaires et les adipocytes est insulino-dépendante.
- c. La réponse cellulaire à une hormone est identique quels que soient le type de récepteurs et les voies de signalisation impliquées.
- d. La transduction du signal des RTK passe par une cascade de phosphorylation de protéines.
- e. L'aldostérone favorise la sécrétion rénale de K^+ .

Question 4. À propos des récepteurs hormonaux et de la transduction du signal :

- a. Les hormones peuvent contrôler le transport des ions à travers la membrane par action sur des canaux membranaires préexistants.
- b. Les RCPG sont des récepteurs couplés à une protéine G, elle-même liée à une enzyme.
- c. L'hypothyroïdie correspond à une hyperactivité sécrétoire de la glande thyroïde.
- d. L'AMPc, le DAG, l'IP3 et le Ca^{2+} sont des exemples de seconds messagers.
- e. La médullosurrénale correspond à la partie externe de la glande surrénale.

Question 5. Concernant les types de stimuli agissant sur les glandes endocrines et la rétroaction :

- a. Un stimulus nerveux correspond à une libération d'hormones causée par un potentiel d'action.
- b. La GH, la TSH, l'ACTH, la FSH, la LH et la prolactine sont des exemples d'hormones hypothalamiques.
- c. La sécrétion d'hormones hypothalamiques entraînant la sécrétion d'hormones adénohypophysaires est un exemple de stimulus humoral.
- d. Des PA le long des neurofibres préganglionnaires du système nerveux sympathique stimulent la sécrétion de cortisol par la médulla surrénale.
- e. L'ACTH est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe corticotrope.

Question 6. On suit l'évolution des hormones d'une patiente au cours de son cycle ovarien. Concernant la succession des événements :

- a. Chez cette patiente, un pic d'œstrogènes survient en fin de phase lutéale.
- b. Chez cette patiente, le pic d'œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif entraînant un pic de LH.
- c. Chez cette patiente, le corps jaune formé après l'ovulation sécrète la progestérone de façon importante (pic).
- d. Le pic de LH de cette patiente au cours de son cycle menstruel illustre un rythme circadien.
- e. En phase folliculaire, la GnRh de cette patiente est sécrétée toutes les heures, selon un rythme ultradien.

Question 7. À propos des hormones thyroïdiennes :

- a. Les hormones peptidiques sont stockées dans des vésicules de sécrétion et libérées par diffusion simple.
- b. Les réactions déclenchées par le système endocrinien sont lentes et de longue durée.
- c. Les hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme (glucides, lipides) et la biosynthèse des protéines.
- d. Les hormones thyroïdiennes augmentent la thermogénèse et la consommation d'O₂.
- e. La T3 est la forme biologiquement la plus active des hormones thyroïdiennes.

Question 8. À propos de l'hypothalamus, de la neurohypophyse et de l'adénohypophyse :

- a. Un axe hypothalamo-adénohypophysaire comprend les hormones en interdépendance de l'hypothalamus, de la neurohypophyse et d'un organe cible.
- b. Les cibles de la GH sont de nombreux tissus.
- c. Les hormones hypothalamiques destinées à l'adénohypophyse sont libérées dans le réseau capillaire primaire hypophysaire.
- d. Il existe 5 axes hypothalamo-adénohypophysaires : thyroïdienne, corticotrope, gonadotrope, somatotrope et de la lactation.
- e. L'insuline sert de signal pour l'insertion du transporteur GLUT4 dans la membrane cellulaire.

Question 9. Une patiente présente une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes due à un déficit de stimulation hypophysaire. Concernant cette situation :

- a. Cette patiente présente une hypothyroïdie d'origine périphérique.
- b. Si la diminution de production résultait d'une affection de la thyroïde de cette patiente, il s'agirait d'une hypothyroïdie périphérique.
- c. Chez cette patiente, la T4, forme biologiquement la plus active, contient 4 molécules d'iode.
- d. Les hormones thyroïdiennes de cette patiente agissent sur des récepteurs intracellulaires, comme les hormones stéroïdes.
- e. Chez cette patiente, les hormones thyroïdiennes ont normalement pour effet d'augmenter la thermogénèse et la consommation d'O₂.

Question 10. À propos de l'hormone de croissance et de la prolactine :

- a. L'insuline augmente le stockage du glucose dans les cellules musculaires et les adipocytes.
- b. L'organe cible de l'axe de la lactation est le tubule rénal.
- c. Dans l'axe de la lactation, la TRH est une hormone hypothalamique inhibitrice.
- d. L'action du système endocrinien est une action locale, engendrée par les neurotransmetteurs.
- e. L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre dans le sang des seuls électrolytes, à l'exclusion de l'eau et des nutriments.

Question 11. Concernant les stimuli, la rétroaction et les rythmes de sécrétion hormonale :

- a. Le pic de mélatonine a lieu le soir et est augmenté par la lumière bleue.
- b. Le pic de cortisol a lieu le soir.
- c. Les cellules α des îlots de Langerhans sécrètent le glucagon, hormone hyperglycémiant.
- d. Le rythme ultradien, plus rapide que le circadien, correspond à un mode de sécrétion pulsatile.
- e. Les hormones sont synthétisées par des cellules exocrines, généralement organisées en glandes à canaux excréteurs.

Question 12. Concernant la FSH, la LH et les hormones ovariennes :

- a. La corticosurrénale correspond à la partie interne de la glande surrénale.
- b. En phase folliculaire, la FSH et la LH favorisent la sécrétion d'œstrogènes ainsi que la croissance et la maturation folliculaire.
- c. Dans le cycle ovarien, le pic de progestérone précède l'ovulation.
- d. La sécrétion de cortisol augmente fortement en cas de stress.
- e. Le pic d'œstrogènes précédant l'ovulation entraîne un pic de LH (et de FSH dans une moindre mesure).

Question 13. Concernant la régulation de la glycémie et les pathologies hormonales :

- a. L'absence de récepteurs est une cause de pathologie hormonale située au niveau des glandes.
- b. Au niveau des glandes, une pathologie hormonale peut être due à une hyposécrétion (voire une absence de sécrétion) ou à une hypersécrétion.
- c. L'action du système nerveux est déclenchée par des hormones libérées dans le sang.
- d. Le cortisol est une hormone stéroïde corticosurrénalienne de type minéralocorticoïde.
- e. Le diabète sucré correspond à une hypoglycémie chronique.

Question 14. Un jeune patient présente une destruction de ses cellules β pancréatiques. Concernant sa pathologie :

- a. Ce jeune patient présente un diabète de type 2.
- b. La destruction des cellules β de ce patient entraîne une carence de glucagon.
- c. Le diabète de type 1, dont est atteint ce patient, représente environ 10 % des diabètes.
- d. Chez ce patient, l'hormone déficitaire est la seule hormone hypoglycémiant de l'organisme.
- e. Le diabète sucré de ce patient correspond à une hypoglycémie chronique.

Question 15. Concernant les hormones et leurs classes chimiques :

- a. Les hormones sont impliquées dans la croissance, le métabolisme, la reproduction et l'homéostasie.
- b. L'hypophyse est reliée à l'hypothalamus par l'infundibulum, tige de connexion.
- c. Une hormone agit sur une cellule cible qui exprime un récepteur qui la reconnaît, selon le modèle « clé dans serrure ».
- d. L'hypothalamus sécrète notamment la TRH, la CRH, la GnRh, la LH-RH, l'ADH et l'ocytocine.
- e. Les hormones amines sont dérivées du cholestérol.

Question 16. À propos des principales glandes endocrines et de leurs hormones :

- a. Le thymus est une glande endocrine de la cavité abdominale qui sécrète des hormones thymiques.
- b. Le pancréas sécrète l'insuline et le glucagon.
- c. En cas d'hyperglycémie, le pancréas sécrète de l'insuline.
- d. L'ADH et l'ocytocine sont transportées vers la neurohypophyse par les veines portes hypophysaires.
- e. La glande thyroïde sécrète la T3 et la T4.

Question 17. Lors d'une situation d'alerte, des potentiels d'action parcourent les neurofibres préganglionnaires du système nerveux sympathique jusqu'à la médulla surrénale. Concernant cette situation :

- a. Dans cette situation, les PA stimulent la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline par les cellules de la médulla surrénale.
- b. L'adrénaline et la noradrénaline libérées dans cette situation sont des catécholamines, hormones amines dérivées de la tyrosine.
- c. Les catécholamines libérées dans cette situation sont transportées essentiellement liées à des protéines, comme les hormones stéroïdes.
- d. Les catécholamines libérées dans cette situation agissent sur des récepteurs intracellulaires cytosoliques.
- e. La médulla surrénale sollicitée dans cette situation correspond à la partie externe de la glande surrénale.

Question 18. À propos de l'insuline, du glucagon et de la glycémie :

- a. Le cortisol est sécrété par la médullosurrénale.
- b. L'HGPO (hyperglycémie provoquée par voie orale) consiste en l'ingestion de 75 g de glucose.
- c. Le diabète de type 1 représente environ 10 % des diabètes et touche des sujets jeunes.
- d. L'ADH et l'ocytocine sont synthétisées par les neurones hypothalamiques.
- e. La glycémie normale 2 heures après un repas est supérieure à 1,4 g/L.

Question 19. Concernant la TSH, la T3 et la T4 :

- a. La T3 correspond à la triiodothyronine et la T4 à la thyroxine.
- b. Les hormones thyroïdiennes (T3 et T4) ont les mêmes caractéristiques que les hormones peptidiques.
- c. À la fin de la phase lutéale, le renforcement du rétrocontrôle négatif permet à un nouveau cycle de commencer.
- d. L'augmentation du taux d'hormones thyroïdiennes exerce une rétroactivation sur l'adénohypophyse et l'hypothalamus.
- e. La T3 contient 4 molécules d'iode et la T4 en contient 3, l'iode est donc indispensable à leur synthèse.

Question 20. À propos du cortisol et de sa régulation :

- a. L'ADH est produite lorsque les osmorécepteurs hypothalamiques détectent une diminution de l'osmolarité sanguine.
- b. Le cortisol augmente la concentration de glucose dans le sang.
- c. Les hormones peptidiques sont transportées librement dans le sang car elles sont hydrosolubles.
- d. La CRH (corticolibérine) est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe corticotrope.
- e. Le complexe hormone stéroïde-récepteur pénètre dans le noyau et agit comme un facteur de transcription.

Série 3

Question 1. Un patient présente une glycémie à jeun de 0,9 g/L. Deux heures après un repas, sa glycémie est de 1,25 g/L. Concernant ces valeurs et la régulation de sa glycémie :

- a. La glycémie à jeun de ce patient (0,9 g/L) est comprise dans les valeurs normales à jeun (entre 0,8 et 1,1 g/L).
- b. La glycémie de ce patient 2 heures après le repas (1,25 g/L) est anormale, car supérieure à 1,1 g/L.
- c. Chez ce patient, l'élévation de la glycémie après le repas stimule la sécrétion de glucagon par les cellules β des îlots de Langerhans.
- d. Chez ce patient, l'insuline sert de signal pour l'insertion du transporteur GLUT4 dans la membrane des cellules musculaires et des adipocytes.
- e. La glycémie à jeun de ce patient (0,9 g/L) ne remplit pas le critère de diabète sucré ($\geq 1,26$ g/L sur 2 prélèvements).

Question 2. Concernant l'axe thyroïdote :

- a. Les catécholamines (adrénaline, noradrénaline) sont des hormones médullosurréaliennes.
- b. En phase folliculaire, une légère augmentation de la concentration en œstrogènes exerce un rétrocontrôle négatif.
- c. La T3 contient 4 molécules d'iode et la T4 en contient 3, l'iode est donc indispensable à leur synthèse.
- d. Les hormones thyroïdiennes ne participent pas au fonctionnement du système nerveux.
- e. La TSH est l'hormone adénohypophysaire stimulante de la sécrétion de T3 et de T4 par la thyroïde.

Question 3. Concernant l'axe gonadotrope :

- a. Les gonades sécrètent les œstrogènes, la progestérone et la testostérone.
- b. L'ADH et l'ocytocine sont libérées quand les neurones hypothalamiques sont stimulés et que des PA se rendent aux corpuscules nerveux terminaux de la neurohypophyse.
- c. En l'absence de développement embryonnaire, le corps jaune dégénère, entraînant une chute de la production de progestérone et d'œstrogènes.
- d. Dans le cycle ovarien, le pic de LH précède l'ovulation.
- e. Le mécanisme d'action des hormones comporte, dans l'ordre : transduction du signal, fixation sur le récepteur, réponse cellulaire.

Question 4. Une infirmière travaille de nuit depuis plusieurs années et consulte son téléphone tard le soir. Concernant les rythmes de sécrétion hormonale :

- a. L'exposition de cette infirmière à la lumière bleue le soir augmente son pic de mélatonine.
- b. La mélatonine de cette infirmière est sécrétée par la glande pinéale (= épiphyse).
- c. Les sécrétions de cortisol et de mélatonine de cette infirmière suivent un rythme infradien.
- d. Un rythme circadien, comme celui de la mélatonine de cette infirmière, correspond à une période d'1 jour.
- e. La mélatonine sécrétée par cette infirmière est l'hormone du sommeil.

Question 5. À propos des rythmes de sécrétion des hormones :

- a. Les reins, le cœur et l'intestin sont les organes effecteurs de la régulation de la glycémie.
- b. Une diminution de la $[Ca^{2+}]$ du sang des capillaires stimule la sécrétion de parathormone (PTH) par les glandes parathyroïdes.
- c. La rétroaction négative (= rétroinhibition) provoque une réaction corrigeant la perturbation initiale.
- d. Le cortisol est une hormone hypoglycémiante.
- e. Le pic de LH chez la femme au cours du cycle menstruel est un exemple de rythme infradien.

Question 6. Concernant la comparaison des systèmes nerveux et endocrinien et les glandes endocrines :

- a. L'aldostérone induit la synthèse de canaux potassiques et sodiques côté basolatéral des cellules du tube collecteur.
- b. Le cœur, l'estomac, l'intestin et les reins contiennent des cellules endocrines disséminées.
- c. L'hypophyse sécrète l'œstrogène et la progestérone.
- d. L'ADH (hormone anti-diurétique) a pour organe cible la glande mammaire.
- e. Contrairement aux glandes endocrines, les glandes exocrines possèdent des canaux excréteurs.

Question 7. Concernant les hormones des axes somatotrope et de la lactation :

- a. L'aldostérone favorise la réabsorption rénale de Na^+ .
- b. L'aldostérone est une hormone stéroïde corticosurrénaliennne de type minéralocorticoïde.
- c. Dans l'axe de la lactation, la PIH (= dopamine) est une hormone hypothalamique inhibitrice.
- d. Le glucagon diminue la libération du glucose et augmente son stockage.
- e. La GHRH est l'hormone hypothalamique inhibitrice de l'axe somatotrope.

Question 8. Concernant les généralités sur le système endocrinien et les glandes endocrines :

- a. Le pancréas sécrète l'insuline et le glucagon.
- b. Les hormones stéroïdes sont transportées dans le sang essentiellement sous forme liée à des protéines (ex. : globuline, albumine).
- c. En cas d'hypoglycémie, le pancréas sécrète du glucagon.
- d. L'action du système endocrinien est circonscrite à des sites spécifiques déterminés par les voies axonales.
- e. La glande thyroïde sécrète la T3 et la T4.

Question 9. Après un effort prolongé sans boire, l'osmolarité sanguine d'un sportif augmente. Concernant l'intervention de l'ADH :

- a. Chez ce sportif, les osmorécepteurs hypothalamiques détectent l'augmentation de l'osmolarité sanguine, ce qui déclenche la production d'ADH.
- b. L'ADH de ce sportif est synthétisée par les cellules de l'adénohypophyse puis stockée dans la neurohypophyse.
- c. Chez ce sportif, l'ADH diminue la réabsorption rénale d'eau, ce qui augmente le volume urinaire.
- d. Chez ce sportif, des aquaporines 2 s'incorporent dans la membrane apicale des cellules du tube collecteur.
- e. Chez ce sportif, l'ADH tend à diminuer le volume sanguin.

Question 10. Un jeune patient présente une destruction de ses cellules β pancréatiques. Concernant sa pathologie :

- a. Ce jeune patient présente un diabète de type 1.
- b. La destruction des cellules β de ce patient entraîne une carence de glucagon.
- c. Chez ce patient, le glucagon est sécrété par les cellules β des îlots de Langerhans.
- d. Chez ce patient, l'hormone déficitaire est la seule hormone hypoglycémiante de l'organisme.
- e. Le diabète sucré de ce patient correspond à une hypoglycémie chronique.

Question 11. Concernant la CRH, l'ACTH et le cortisol :

- a. L'aquaporine 2 est un canal spécifique du Na^+ .
- b. L'ACTH est aussi appelée hormone corticotrope.
- c. L'ADH et l'ocytocine sont stockées dans les cellules de l'adénohypophyse.
- d. L'hyperthyroïdie correspond à une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes.
- e. Le cortisol est sécrété par la corticosurrénale.

Question 12. Concernant la régulation des fonctions endocrines par l'hypothalamus et l'hypophyse :

- a. Les hormones adénohypophysaires sont sécrétées dans le réseau capillaire primaire, puis remontent vers l'hypothalamus par les veines portes.
- b. L'ocytocine joue un rôle dans l'accouchement et la lactation.
- c. La GH, la TSH, l'ACTH, la FSH, la LH et la prolactine sont des hormones neurohypophysaires.
- d. Le récepteur V2 de l'ADH est un récepteur intracellulaire agissant comme facteur de transcription.
- e. La demi-vie des hormones peptidiques est courte : quelques minutes.

Question 13. À propos du cycle ovarien et de sa régulation hormonale :

- a. La FSH et la LH sont des hormones gonadotropes sécrétées par la neurohypophyse.
- b. À la fin de la phase lutéale, le renforcement du rétrocontrôle négatif permet à un nouveau cycle de commencer.
- c. La FSH est l'hormone folliculostimulante.
- d. Le diabète de type 1 est dû à une destruction des cellules α pancréatiques, entraînant une carence de glucagon.
- e. L'insuline est une hormone peptidique.

Question 14. À propos des hormones peptidiques, stéroïdes et amines :

- a. Le diabète de type 2 est lié à une destruction des cellules β pancréatiques.
- b. Les hormones n'agissent qu'à de très fortes concentrations.
- c. Le cortisol est une hormone stéroïde corticosurrénalienne de type glucocorticoïde.
- d. Les hormones stéroïdes sont dérivées du cholestérol.
- e. Le complexe hormone stéroïde-récepteur se lie à une séquence nucléotidique spécifique appelée HRE (hormon responsive element).

Question 15. Concernant le diabète sucré, les dysthyroïdies et la régulation glycémique :

- a. L'entrée du glucose dans les cellules musculaires et les adipocytes est indépendante de l'insuline.
- b. Les cellules des îlots de Langerhans sont des détecteurs de la glycémie.
- c. L'aldostérone favorise la réabsorption rénale de K^+ .
- d. L'hypothalamus est un organe neuroendocrine.
- e. L'hypothyroïdie d'origine centrale est due à une affection de la thyroïde.

Question 16. Concernant la régulation de la glycémie et les pathologies hormonales :

- a. Le récepteur V2 de l'ADH est localisé sur la membrane apicale des cellules du tube collecteur.
- b. Au niveau des glandes, une pathologie hormonale peut être due à une hyposécrétion (voire une absence de sécrétion) ou à une hypersécrétion.
- c. Le diabète sucré correspond à une hyperglycémie chronique.
- d. L'insuline augmente le stockage du glucose dans les cellules musculaires et les adipocytes.
- e. Un stimulus nerveux correspond à une libération d'hormones causée par un potentiel d'action.

Question 17. Concernant les actions de l'ADH et de l'aldostérone sur leurs cellules cibles :

- a. La phospholipase C permet la formation d'AMPc.
- b. Les hormones hypothalamiques sont transportées vers l'adénohypophyse en passant par la circulation générale.
- c. La réponse cellulaire à l'ADH est une augmentation de la réabsorption rénale d'eau.
- d. Les hormones sont synthétisées par des cellules endocrines, généralement organisées en glandes endocrines.
- e. Le complexe hormone stéroïde-récepteur reste dans le cytosol et agit comme un second messager.

Question 18. Concernant les caractéristiques des différentes classes d'hormones :

- a. Les hormones stéroïdes sont libérées par exocytose car elles sont hydrosolubles.
- b. La sécrétion d'hormones hypothalamiques entraînant la sécrétion d'hormones adénohypophysaires est un exemple de stimulus humoral.
- c. L'action des hormones est définitive.
- d. Le glucagon est une hormone stéroïde.
- e. La GH, aussi appelée STH, est l'hormone de croissance ou hormone somatotrope.

Question 19. À propos des principales glandes endocrines et de leurs hormones :

- a. Les réactions déclenchées par le système endocrinien sont rapides et de courte durée.
- b. Le préfixe « adéno » de l'adénohypophyse indique qu'elle est dérivée de tissu épithélial.
- c. La médullosurrénale correspond à la partie externe de la glande surrénale.
- d. Le pic d'œstrogènes précédant l'ovulation entraîne un pic de LH (et de FSH dans une moindre mesure).
- e. Les glandes salivaires et les glandes sudoripares sont des exemples de glandes exocrines.

Question 20. Concernant le complexe hypothalamo-hypophysaire :

- a. Le rythme ultradien, plus lent que le circadien, correspond à un mode de sécrétion pulsatile.
- b. Le système porte hypophysaire est associé à la neurohypophyse.
- c. L'adénohypophyse correspond au lobe postérieur (lobe nerveux) de l'hypophyse.
- d. L'ADH et l'ocytocine sont synthétisées par les cellules de l'adénohypophyse.
- e. L'incorporation des aquaporines 2 dans la membrane apicale permet d'augmenter la réabsorption passive d'eau.

Série 4

Question 1. Concernant la comparaison des systèmes nerveux et endocrinien et les glandes endocrines :

- a. Les testicules sécrètent la testostérone.
- b. En cas d'hyperglycémie, le pancréas sécrète de l'insuline.
- c. L'action du système nerveux est déclenchée par des hormones libérées dans le sang.
- d. Contrairement aux glandes endocrines, les glandes exocrines possèdent des canaux excréteurs.
- e. Les récepteurs des hormones peptidiques sont localisés sur la membrane plasmique.

Question 2. Concernant la FSH, la LH et les hormones ovariennes :

- a. Dans l'axe corticotrope, l'ACTH inhibe la sécrétion de cortisol par la corticosurrénale.
- b. La réponse cellulaire aux hormones stéroïdes et thyroïdiennes est une régulation de l'expression des gènes cibles, c'est-à-dire de la synthèse de protéines.
- c. La LH-RH, aussi appelée GnRH ou gonadolibérine, est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe gonadotrope.
- d. En phase lutéale, les hormones sécrétées par le corps jaune exercent un rétrocontrôle négatif.
- e. Le pic de LH entraîne la dégénérescence du corps jaune.

Question 3. À propos de l'hypothalamus, de la neurohypophyse et de l'adénohypophyse :

- a. Il existe 5 axes hypothalamo-adénohypophysaires : thyroïdote, corticotrope, gonadotrope, somatotrope et de la lactation.
- b. L'ADH est produite lorsque les osmorécepteurs hypothalamiques détectent une augmentation de l'osmolarité sanguine.
- c. La GHRH, la GHIH, la TRH, la CRH, la GnRH et la PIH sont des exemples d'hormones hypothalamiques.
- d. La demi-vie des hormones peptidiques est longue : de l'ordre de 60-90 minutes.
- e. L'hypothyroïdie correspond à une diminution ou une absence de production d'hormones thyroïdiennes.

Question 4. Un patient présente une glycémie à jeun de 0,95 g/L. Deux heures après un repas, sa glycémie est de 1,2 g/L. Concernant ces valeurs et la régulation de sa glycémie :

- a. La glycémie à jeun de ce patient (0,95 g/L) est comprise dans les valeurs normales à jeun (entre 0,8 et 1,1 g/L).
- b. La glycémie de ce patient 2 heures après le repas (1,2 g/L) est anormale, car supérieure à 1,1 g/L.
- c. Chez ce patient, l'élévation de la glycémie après le repas stimule la sécrétion d'insuline par les cellules β des îlots de Langerhans.
- d. Chez ce patient, le maintien de la glycémie dans des limites très étroites se fait par un rétrocontrôle négatif.
- e. La glycémie à jeun de ce patient (0,95 g/L) remplit le critère de diabète sucré ($\geq 1,26$ g/L sur 2 prélèvements).

Question 5. À propos de l'insuline, du glucagon et de la glycémie :

- a. Le diabète sucré est défini notamment par une glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L sur un seul prélèvement.
- b. Les hormones thyroïdiennes diminuent le métabolisme (glucides, lipides) et la biosynthèse des protéines.
- c. Les reins, le cœur et l'intestin sont les organes effecteurs de la régulation de la glycémie.
- d. Le diabète de type 2 représente environ 10 % des diabètes et touche des sujets jeunes.
- e. La rétroaction positive (= rétroactivation) provoque une réaction accentuant la perturbation initiale.

Question 6. Un homme de 58 ans présente, sur 2 prélèvements, une glycémie à jeun de 1,45 g/L ; lors d'une HGPO, sa glycémie à 2 h est de 2,2 g/L. Concernant cette situation :

- a. La glycémie à jeun de cet homme (1,45 g/L sur 2 prélèvements) ne remplit pas le critère de diabète sucré, qui exige une glycémie à jeun ≥ 2 g/L.
- b. La glycémie à 2 h de l'HGPO de cet homme (2,2 g/L) est également en faveur d'un diabète sucré (≥ 2 g/L).
- c. Le profil de cet homme de 58 ans correspond le plus souvent au diabète de type 1.
- d. Le diabète de type 2, le plus probable chez cet homme, représente environ 10 % des diabètes.
- e. Le diabète de type 2, le plus probable chez cet homme, est lié à une insulino-résistance ou à une production insuffisante d'insuline.

Question 7. Concernant les mécanismes d'action des hormones :

- a. Dans l'axe de la lactation, la TRH est une hormone hypothalamique inhibitrice.
- b. Le récepteur des hormones stéroïdes et thyroïdiennes est généralement localisé dans le cytosol.
- c. Le mécanisme d'action des hormones comporte, dans l'ordre : fixation sur le récepteur, transduction du signal, réponse cellulaire.
- d. La demi-vie des hormones stéroïdes est longue, de l'ordre de 60-90 minutes.
- e. Les hormones peuvent contrôler la vitesse de réaction enzymatique par action sur des protéines et enzymes préexistants.

Question 8. Concernant les axes somatotrope et de la lactation :

- a. La prolactine est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe de la lactation.
- b. L'organe cible de l'axe de la lactation est le tubule rénal.
- c. Un rythme de sécrétion infradien est plus lent que le rythme circadien.
- d. La TSH est l'hormone thyroïdienne.
- e. Les catécholamines (adrénaline, noradrénaline) sont des hormones médullosurréniennes.

Question 9. À propos de l'hormone de croissance et de la prolactine :

- a. L'insuline est une hormone stéroïde.
- b. La sécrétion de cortisol augmente fortement en cas de stress.
- c. Le pic de cortisol a lieu le soir.
- d. La GHIH est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe somatotrope.
- e. La GHRH est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe somatotrope.

Question 10. À propos des hormones thyroïdiennes :

- a. Les hormones thyroïdiennes augmentent la thermogenèse et la consommation d'O₂.
- b. La majeure partie de la T₃ est convertie en T₄.
- c. L'HGPO (hyperglycémie provoquée par voie orale) consiste en l'ingestion de 7,5 g de glucose.
- d. L'augmentation du taux d'hormones thyroïdiennes exerce une rétro-inhibition sur l'adénohypophyse et l'hypothalamus.
- e. Les hormones stéroïdes sont synthétisées selon les besoins.

Question 11. Concernant les types de stimuli agissant sur les glandes endocrines et la rétroaction :

- a. Des PA le long des neurofibres préganglionnaires du système nerveux sympathique stimulent la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline par la médulla surrénale.
- b. Un stimulus hormonal correspond à une libération d'hormones causée par une modification des concentrations de certains ions.
- c. Juste avant l'ovulation, le pic d'œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif.
- d. La rétroaction positive concerne la plupart des hormones.
- e. Les RCPG sont des récepteurs à activité tyrosine kinase.

Question 12. À propos des récepteurs hormonaux et de la transduction du signal :

- a. L'insuline agit via un RTK, récepteur à activité tyrosine kinase.
- b. La fonction endocrine du pancréas correspond à la sécrétion d'enzymes digestives.
- c. La transduction du signal hormonal correspond à la fixation de l'hormone sur son récepteur.
- d. L'aquaporine 2 est un canal spécifique de l'H₂O.
- e. Les hormones amines sont dérivées de la tyrosine.

Question 13. Un patient présente une diminution de la concentration de Ca²⁺ dans le sang de ses capillaires. Concernant la réponse endocrine attendue :

- a. Chez ce patient, la diminution de la [Ca²⁺] stimule la sécrétion de parathormone (PTH).
- b. L'effet attendu de la PTH chez ce patient est une augmentation de sa calcémie.
- c. La sécrétion de PTH déclenchée chez ce patient illustre un stimulus nerveux.
- d. L'hormone parathyroïde sécrétée chez ce patient fait partie des hormones peptidiques.
- e. Un stimulus humoral, comme chez ce patient, correspond à une libération d'hormones causée par une modification des concentrations de certains ions ou nutriments.

Question 14. Concernant l'axe corticotrope :

- a. L'hyperthyroïdie correspond à une hyperactivité sécrétoire de la glande thyroïde.
- b. La GH, la TSH, l'ACTH, la FSH, la LH et la prolactine sont des hormones neurohypophysaires.
- c. La sécrétion de cortisol suit un rythme ultradien.
- d. Le cortisol augmente la concentration de glucose dans le sang.
- e. La progestérone, les œstrogènes et la testostérone sont des hormones stéroïdes.

Question 15. Concernant la TSH, la T3 et la T4 :

- a. La T4 est la forme biologiquement la plus active des hormones thyroïdiennes.
- b. En l'absence de développement embryonnaire, le corps jaune dégénère, entraînant une chute de la production de progestérone et d'œstrogènes.
- c. La CRH est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe thyroïdote.
- d. L'hypothalamus sécrète notamment la TRH, la CRH, la GnRh, la LH-RH, l'ADH et l'ocytocine.
- e. La T3 correspond à la triiodothyronine et la T4 à la thyroxine.

Question 16. Concernant les hormones et leurs classes chimiques :

- a. Les hormones thyroïdiennes (T3 et T4) ont les mêmes caractéristiques que les hormones peptidiques.
- b. Les hormones peptidiques sont stockées dans des vésicules de sécrétion et libérées par exocytose.
- c. Les hormones sécrétées par une glande cible n'exercent aucune rétroaction sur l'hypothalamus ni sur l'hypophyse.
- d. L'ADH, aussi appelée vasopressine, est une hormone peptidique.
- e. L'insuline est la seule hormone hypoglycémisante de l'organisme.

Question 17. Concernant le diabète sucré, les dysthyroïdies et la régulation glycémique :

- a. La corticosurrénale correspond à la partie interne de la glande surrénale.
- b. Les cellules α des îlots de Langerhans sécrètent le glucagon, hormone hyperglycémisante.
- c. Dans le cycle ovarien, le pic de LH suit l'ovulation.
- d. Le diabète de type 2 est lié à une destruction des cellules β pancréatiques.
- e. L'hypothyroïdie d'origine périphérique est due à une affection de la thyroïde.

Question 18. Un étudiant subit un stress intense la veille d'un examen. Concernant la réponse de son axe corticotrope :

- a. Chez cet étudiant, la sécrétion de cortisol augmente fortement.
- b. Le cortisol libéré chez cet étudiant a un effet hyperglycémiant.
- c. Chez cet étudiant, le cortisol est sécrété par la corticosurrénale, stimulée par l'ACTH.
- d. Chez cet étudiant, la CRH rejoint l'adénohypophyse en passant par la circulation générale.
- e. Le cortisol de cet étudiant, hormone stéroïde, est transporté dans le sang essentiellement sous forme liée à des protéines.

Question 19. Concernant les stimuli, la rétroaction et les rythmes de sécrétion hormonale :

- a. Le pic de LH chez la femme au cours du cycle menstruel est un exemple de rythme infradien.
- b. L'aldostérone favorise la sécrétion rénale de Na^+ .
- c. Le pic de mélatonine a lieu le soir et est augmenté par la lumière bleue.
- d. Un stimulus humoral correspond à une libération d'hormones causée par une modification des concentrations de certains ions ou nutriments.
- e. L'hypophyse est reliée à l'hypothalamus par l'infundibulum, tige de connexion.

Question 20. Concernant la régulation de la glycémie et les pathologies hormonales :

- a. La glycémie normale à jeun est comprise entre 0,8 et 1,3 g/L.
- b. Le diabète de type 1 est dû à une destruction des cellules α pancréatiques, entraînant une carence de glucagon.
- c. Dans le cycle ovarien, le pic d'œstrogènes survient en fin de phase lutéale.
- d. Le système endocrinien est un système de régulation qui travaille indépendamment du système nerveux pour coordonner l'activité cellulaire.
- e. La glycémie est maintenue dans des limites très étroites (« constante physiologique ») par un rétrocontrôle négatif.

Série 5

Question 1. Concernant la régulation des fonctions endocrines par l'hypothalamus et l'hypophyse :

- a. Les hormones sont réparties en 3 classes chimiques : peptidiques, stéroïdes et amines.
- b. Les hormones hypothalamiques destinées à l'adénohypophyse sont libérées dans le réseau capillaire secondaire.
- c. L'ADH (hormone anti-diurétique) a pour organe cible le tubule rénal.
- d. Un axe hypothalamo-adénohypophysaire comprend les hormones en interdépendance de l'hypothalamus, de l'adénohypophyse et d'un organe cible.
- e. Les RCPG concernent la plupart des hormones stéroïdes.

Question 2. Un étudiant subit un stress intense la veille d'un examen. Concernant la réponse de son axe corticotrope :

- a. Chez cet étudiant, la sécrétion de cortisol diminue fortement.
- b. Le cortisol libéré chez cet étudiant a un effet hypoglycémiant.
- c. Chez cet étudiant, le cortisol est sécrété par la médullosurrénale, stimulée par l'ACTH.
- d. L'augmentation du cortisol exerce chez cet étudiant un rétrocontrôle positif sur l'hypothalamus et l'hypophyse.
- e. Le cortisol de cet étudiant, hormone stéroïde, est transporté dans le sang essentiellement sous forme liée à des protéines.

Question 3. À propos des rythmes de sécrétion des hormones :

- a. Une augmentation de la $[Ca^{2+}]$ du sang des capillaires stimule la sécrétion de parathormone (PTH) par les glandes parathyroïdes.
- b. Le cortisol est une hormone hypoglycémiante.
- c. La GnRh est sécrétée toutes les heures en phase folliculaire chez la femme, ce qui illustre un rythme circadien.
- d. Un rythme de sécrétion infradien correspond à une période d'1 jour.
- e. Le complexe hormone stéroïde-récepteur se lie à une séquence nucléotidique spécifique appelée HRE (hormon responsive element).

Question 4. À propos du cortisol et de sa régulation :

- a. La CRH (corticolibérine) est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe gonadotrope.
- b. Le cortisol exerce un rétrocontrôle positif sur l'hypothalamus et l'hypophyse.
- c. La LH est l'hormone lutéinisante.
- d. Lors de l'action de l'ADH, la PKA joue le rôle de second messager et phosphoryle l'AMPc.
- e. Les glandes exocrines sécrètent des hormones.

Question 5. Concernant le complexe hypothalamo-hypophysaire :

- a. L'ADH et l'ocytocine sont transportées vers la neurohypophyse le long du tractus hypothalamo-hypophysaire.
- b. L'ADH et l'ocytocine sont stockées dans les cellules de l'adénohypophyse.
- c. Les glandes endocrines sont faiblement vascularisées.
- d. Les hormones peptidiques sont transportées liées à des protéines dans le sang car elles sont liposolubles.
- e. La neurohypophyse correspond au lobe postérieur (lobe nerveux) de l'hypophyse.

Question 6. Concernant l'axe gonadotrope :

- a. Les gonades sécrètent la FSH et la LH.
- b. Les catécholamines ont les mêmes caractéristiques que les hormones stéroïdes.
- c. En phase folliculaire, une légère augmentation de la concentration en œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif.
- d. En phase lutéale, le corps jaune sécrète la progestérone de façon importante (pic) et les œstrogènes de façon modérée.
- e. L'aldostérone induit la synthèse de pompes Na/K-ATPase côté apical des cellules du tube collecteur.

Question 7. Concernant les actions de l'ADH et de l'aldostérone sur leurs cellules cibles :

- a. Une hormone agit sur une cellule cible qui exprime un récepteur qui la reconnaît, selon le modèle « clé dans serrure ».
- b. L'aldostérone induit la synthèse de canaux potassiques et sodiques côté basolatéral des cellules du tube collecteur.
- c. Le récepteur V2 de l'ADH est un récepteur intracellulaire agissant comme facteur de transcription.
- d. L'adénylate cyclase clive le PIP2 en DAG et IP3.
- e. L'action du système endocrinien est une action locale, engendrée par les neurotransmetteurs.

Question 8. Un patient présente une diminution de la concentration de Ca^{2+} dans le sang de ses capillaires. Concernant la réponse endocrine attendue :

- a. Chez ce patient, la diminution de la $[\text{Ca}^{2+}]$ stimule la sécrétion de parathormone (PTH).
- b. La PTH de ce patient est sécrétée par les glandes parathyroïdes, situées sur la face postérieure de la thyroïde.
- c. L'effet attendu de la PTH chez ce patient est une diminution de sa calcémie.
- d. La sécrétion de PTH déclenchée chez ce patient illustre un stimulus nerveux.
- e. L'hormone parathyroïde sécrétée chez ce patient fait partie des hormones peptidiques.

Question 9. Concernant les généralités sur le système endocrinien et les glandes endocrines :

- a. Le thymus est une glande endocrine de la cavité abdominale qui sécrète des hormones thymiques.
- b. Le diabète de type 1 représente environ 85 % des diabètes et touche des sujets jeunes.
- c. La glande pinéale (= épiphyse) sécrète le cortisol, hormone du sommeil.
- d. Les hormones stéroïdes sont transportées dans le sang essentiellement sous forme liée à des protéines (ex. : globuline, albumine).
- e. Les glandes parathyroïdes sont situées sur la face antérieure de la thyroïde.

Question 10. À propos des hormones peptidiques, stéroïdes et amines :

- a. Les hormones peuvent contrôler le transport des ions à travers la membrane par action sur des canaux membranaires préexistants.
- b. Les hormones sont impliquées dans le métabolisme et l'homéostasie, mais pas dans la croissance ni dans la reproduction.
- c. Les hormones thyroïdiennes sont des hormones dérivées du cholestérol.
- d. Les hormones stéroïdes sont dérivées du cholestérol.
- e. L'insuline sert de signal pour l'insertion du transporteur GLUT4 dans la membrane cellulaire.

Question 11. On suit l'évolution des hormones d'une patiente au cours de son cycle ovarien. Concernant la succession des événements :

- a. Chez cette patiente, le pic d'œstrogènes exerce un rétrocontrôle négatif entraînant une chute de la LH.
- b. Chez cette patiente, le pic de progestérone suit l'ovulation.
- c. En l'absence de développement embryonnaire, le corps jaune de cette patiente dégénère et un nouveau cycle peut commencer.
- d. Le pic de LH de cette patiente au cours de son cycle menstruel illustre un rythme infradien.
- e. En phase folliculaire, la GnRh de cette patiente est sécrétée toutes les heures, selon un rythme ultradien.

Question 12. Après un effort prolongé sans boire, l'osmolarité sanguine d'un sportif augmente. Concernant l'intervention de l'ADH :

- a. Chez ce sportif, l'ADH se fixe sur le récepteur V2, un RCPG de la membrane basolatérale des cellules du tube collecteur.
- b. Chez ce sportif, l'ADH diminue la réabsorption rénale d'eau, ce qui augmente le volume urinaire.
- c. Chez ce sportif, des aquaporines 2 s'incorporent dans la membrane basolatérale des cellules du tube collecteur.
- d. Chez ce sportif, l'ADH tend à diminuer le volume sanguin.
- e. Chez ce sportif, l'ADH est libérée dans le réseau capillaire primaire puis transportée par les veines portes hypophysaires.

Question 13. À propos des principales glandes endocrines et de leurs hormones :

- a. Le cœur, l'estomac, l'intestin et les reins contiennent des cellules endocrines disséminées.
- b. Les glandes salivaires et les glandes sudoripares sont des exemples de glandes endocrines.
- c. Le diabète sucré est défini notamment par une glycémie à 2 h (HGPO) ≥ 2 g/L.
- d. La neurohypophyse contient des axones de neurones hypothalamiques.
- e. Les ovaires sécrètent l'œstrogène et la progestérone.

Question 14. Concernant les mécanismes d'action des hormones :

- a. Dans l'axe gonadotrope, la rétroaction est toujours négative, quel que soit le taux d'hormones sexuelles circulantes.
- b. La réponse cellulaire à une hormone est variable selon le type de récepteurs et les voies de signalisation impliquées.
- c. L'absence de récepteurs est une cause de pathologie hormonale située au niveau des glandes.
- d. Sous l'action de l'ADH, les vésicules dotées d'aquaporines 2 fusionnent avec la membrane apicale des cellules du tube collecteur.
- e. L'insuline, le DAG, l'IP3 et le Ca^{2+} sont des exemples de seconds messagers.

Question 15. À propos de l'insuline, du glucagon et de la glycémie :

- a. L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre dans le sang des électrolytes, de l'eau et des nutriments.
- b. Le glucagon augmente la libération du glucose et diminue son stockage.
- c. Les hormones adénohypophysaires sont sécrétées dans le réseau capillaire primaire, puis remontent vers l'hypothalamus par les veines portes.
- d. En cas d'hypoglycémie, le pancréas sécrète de l'insuline.
- e. Les cellules β des îlots de Langerhans sécrètent le glucagon.

Question 16. Concernant les caractéristiques des différentes classes d'hormones :

- a. La GH a pour unique organe cible la glande mammaire.
- b. Les récepteurs des hormones stéroïdes sont intracellulaires.
- c. Dans le cycle ovarien, le pic de progestérone suit l'ovulation.
- d. L'aldostérone est une hormone stéroïde corticosurrénalienne de type glucocorticoïde.
- e. Seule la fraction libre d'une hormone stéroïde est active et se fixe sur son récepteur.

Question 17. Concernant la comparaison des systèmes nerveux et endocrinien et les glandes endocrines :

- a. Le système endocrinien est un système de régulation qui travaille indépendamment du système nerveux pour coordonner l'activité cellulaire.
- b. L'ADH et l'ocytocine sont libérées quand les neurones hypothalamiques sont stimulés et que des PA se rendent aux corpuscules nerveux terminaux de la neurohypophyse.
- c. Les testicules sécrètent la testostérone.
- d. L'ACTH est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe corticotrope.
- e. La corticosurrénale correspond à la partie interne de la glande surrénale.

Question 18. Concernant l'axe thyroïdienne :

- a. La TSH est l'hormone adénohypophysaire inhibitrice de la sécrétion de T3 et de T4 par la thyroïde.
- b. La parathormone (PTH) a pour effet une augmentation de la calcémie.
- c. La glycémie normale 2 heures après un repas est supérieure à 1,4 g/L.
- d. Les hormones thyroïdiennes diminuent le métabolisme (glucides, lipides) et la biosynthèse des protéines.
- e. Les hormones thyroïdiennes favorisent le fonctionnement du cœur par un effet C— et I—.

Question 19. Concernant le diabète sucré, les dysthyroïdies et la régulation glycémique :

- a. L'hyperthyroïdie correspond à une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes.
- b. L'ADH augmente le volume sanguin et diminue le volume urinaire.
- c. En phase folliculaire, la FSH et la LH inhibent la sécrétion d'œstrogènes.
- d. L'hypothyroïdie correspond à une diminution ou une absence de production d'hormones thyroïdiennes.
- e. Les hormones régulant la glycémie sont produites par la fonction exocrine du pancréas.

Question 20. Concernant les hormones des axes somatotrope et de la lactation :

- a. La transduction du signal des RTK passe par une cascade de phosphorylation de protéines.
- b. La prolactine est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe de la lactation.
- c. Un stimulus humoral correspond à une libération d'hormones causée par un potentiel d'action.
- d. Le système porte hypophysaire est associé à l'adénohypophyse.
- e. La GHRH est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe somatotrope.

CORRECTION

Série 1

Question 1 — réponses exactes : e

- a **FAUX** Axe somatotrope : GHIH inhibitrice, GHRH stimulante. — *cf. p.12*
- b **FAUX** Les RCPG (récepteurs membranaires) concernent la plupart des hormones peptidiques ; les stéroïdes ont des récepteurs intracellulaires. — *cf. p.5*
- c **FAUX** Axe de la lactation : PIH = dopamine inhibitrice. — *cf. p.12*
- d **FAUX** Corps jaune : sécrétion importante (pic) de progestérone et modérée d'œstrogènes. — *cf. p.11*
- e **VRAI** Les hormones thyroïdiennes participent au fonctionnement du SN et sont indispensables au développement du SNC. — *cf. p.10*

Question 2 — réponses exactes : d

- a **FAUX** PA sympathiques → sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline par les cellules de la médulla surrénale. — *cf. p.7*
- b **FAUX** Stimulus nerveux : libération d'hormones causée par un potentiel d'action. — *cf. p.7*
- c **FAUX** Catécholamines (adrénaline, noradrénaline) : hormones médullosurrénaliennes, amines dérivées de la tyrosine. — *cf. p.4*
- d **VRAI** Hormones peptidiques et catécholamines : récepteurs membranaires (RCPG, RTK). — *cf. p.5*
- e **FAUX** Médullosurrénale = partie interne ; corticosurrénale = partie externe. — *cf. p.3*

Question 3 — réponses exactes : b, c, d

- a **FAUX** Le cours cite les glandes salivaires et sudoripares comme exemples de glandes exocrines. — *cf. p.2*
- b **VRAI** Les hormones sexuelles (progestérone, œstrogènes, testostérone) sont des hormones stéroïdes. — *cf. p.4*
- c **VRAI** Le cours décrit les glandes endocrines comme richement vascularisées. — *cf. p.2*
- d **VRAI** Le système endocrinien travaille en synergie avec le système nerveux pour coordonner l'activité cellulaire. — *cf. p.2*
- e **FAUX** Rétroaction négative : réaction corrigeant la perturbation initiale. — *cf. p.7*

Question 4 — réponses exactes : a, d

- a **VRAI** Origine centrale : déficit de stimulation hypophysaire ; origine périphérique : affection de la thyroïde. — *cf. p.14*
- b **FAUX** ACTH = hormone corticotrope ; TSH = hormone thyroïdienne. — *cf. p.10*
- c **FAUX** Cellules β → insuline ; cellules α → glucagon. — *cf. p.13*
- d **VRAI** Fonction exocrine : enzymes digestives ; fonction endocrine : hormones régulant la glycémie. — *cf. p.13*
- e **FAUX** Transport directement par les veines portes hypophysaires = sans passer par la circulation générale. — *cf. p.9*

Question 5 — réponses exactes : b, d

- a **FAUX** Les hormones de la glande cible agissent par rétroaction au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. — *cf. p.9*
- b **VRAI** « Adéno » : dérivé de tissu épithélial. — *cf. p.8*
- c **FAUX** Les vésicules fusionnent avec la membrane apicale, où les aquaporines s'incorporent (le récepteur V2 est basolatéral). — *cf. p.6*
- d **VRAI** Catécholamines : mêmes caractéristiques que les peptidiques ; hormones thyroïdiennes : mêmes caractéristiques que les stéroïdes. — *cf. p.4*
- e **FAUX** L'ADH permet la réabsorption d'eau vers le sang : volume sanguin augmente, volume urinaire diminue. — *cf. p.8*

Question 6 — réponses exactes : b, d, e

- a **FAUX** Fonction endocrine du pancréas : production d'hormones régulant la glycémie par les cellules des îlots de Langerhans. — cf. p.13
- b **VRAI** LH-RH = GnRH = gonadolibérine : hormone hypothalamique stimulante de l'axe gonadotrope. — cf. p.11
- c **FAUX** Rétroaction positive : réaction accentuant la perturbation initiale ; négative : réaction la corrigeant. — cf. p.7
- d **VRAI** Maintien de la glycémie par un rétrocontrôle négatif. — cf. p.13
- e **VRAI** Origine périphérique : affection de la thyroïde ; origine centrale : déficit de stimulation hypophysaire. — cf. p.14

Question 7 — réponses exactes : a, d

- a **VRAI** Le pic de cortisol a lieu le matin et est inversé chez les personnes travaillant la nuit. — cf. p.7
- b **FAUX** Le pic de mélatonine du soir est diminué par la lumière bleue. — cf. p.7
- c **FAUX** Pic de cortisol le matin et de mélatonine le soir : exemples de rythme circadien (1 jour). — cf. p.7
- d **VRAI** Circadien = 1 jour ; ultradien = plus rapide que circadien. — cf. p.7
- e **FAUX** Mélatonine : hormone du sommeil ; hormone de croissance = GH. — cf. p.3, 12

Question 8 — réponses exactes : a, b, d

- a **VRAI** Transduction du signal = événements intracellulaires (2e étape, après la fixation). — cf. p.5
- b **VRAI** C'est la majeure partie de la T4 qui est convertie en T3. — cf. p.10
- c **FAUX** Le glucagon est cité parmi les exemples d'hormones peptidiques. — cf. p.4
- d **VRAI** C'est la phospholipase C qui clive le PIP2 en DAG + IP3 ; l'adénylate cyclase forme l'AMPc. — cf. p.5
- e **FAUX** Les hormones contrôlent notamment la vitesse de réaction enzymatique, par action sur des protéines et enzymes préexistants. — cf. p.5

Question 9 — réponses exactes : a, d

- a **VRAI** Les hormones ont une action transitoire. — cf. p.3
- b **FAUX** LH = hormone lutéinisante ; FSH = hormone folliculostimulante. — cf. p.11
- c **FAUX** Le cortisol suit un rythme circadien (pic le matin). — cf. p.10
- d **VRAI** Le cours distingue 3 classes chimiques : hormones peptidiques, stéroïdes (dérivées du cholestérol) et amines (dérivées de la tyrosine). — cf. p.4
- e **FAUX** Stéroïdes : récepteurs intracellulaires. — cf. p.4

Question 10 — réponses exactes : a

- a **VRAI** Les testicules sécrètent la testostérone ; la TSH est une hormone adénohypophysaire. — cf. p.3
- b **FAUX** Glycémie normale à jeun : entre 0,8 et 1,1 g/L. — cf. p.13
- c **FAUX** Stimulus humoral : modification des concentrations de certains ions ou nutriments ; stimulus nerveux : potentiel d'action. — cf. p.7
- d **FAUX** Les cellules des îlots de Langerhans sont des détecteurs de la glycémie. — cf. p.13
- e **FAUX** Type 2 ≈ 85 %, sujets plus âgés (le plus souvent plus de 40/50 ans). — cf. p.14

Question 11 — réponses exactes : a, b, d, e

- a **VRAI** Hypothyroïdie centrale : déficit de stimulation hypophysaire ; périphérique : affection de la thyroïde. — cf. p.14
- b **VRAI** Axe thyroïdienne : TSH = hormone thyroïdienne ; l'ACTH appartient à l'axe corticotrope. — cf. p.10
- c **FAUX** Hypothyroïdie périphérique : affection de la thyroïde ; hyperthyroïdie = hyperactivité sécrétoire de la thyroïde. — cf. p.14
- d **VRAI** La T3 (3 molécules d'iode) est la forme biologiquement la plus active ; la T4 en contient 4. — cf. p.10
- e **VRAI** Hormones stéroïdes et thyroïdiennes : récepteurs intracellulaires, généralement dans le cytosol. — cf. p.6

Question 12 — réponses exactes : **c, d**

- a FAUX** Stimulus hormonal : libération d'hormones causée par une autre hormone. — *cf. p.7*
- b FAUX** C'est la rétroaction négative (rétroinhibition) qui concerne la plupart des hormones. — *cf. p.7*
- c VRAI** Effet de la PTH : augmentation de $[Ca^{2+}]$ sanguine = augmentation de la calcémie. — *cf. p.7*
- d VRAI** Le pic de LH entraîne la reprise de la méiose, l'ovulation et la formation du corps jaune. — *cf. p.11*
- e FAUX** Axe thyroïdienne : TRH = thyroïdolibérine ; la CRH (corticotolibérine) appartient à l'axe corticotrope. — *cf. p.10*

Question 13 — réponses exactes : **b, e**

- a FAUX** Les RTK concernent l'insuline. — *cf. p.5*
- b VRAI** L'ACTH est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe ; la corticosurrénale sécrète le cortisol. — *cf. p.10*
- c FAUX** Stéroïdes : demi-vie longue, de l'ordre de 60-90 minutes. — *cf. p.4*
- d FAUX** Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. — *cf. p.10*
- e VRAI** Neurohypophyse = lobe nerveux = lobe postérieur ; adénohypophyse = lobe glandulaire = lobe antérieur. — *cf. p.8*

Question 14 — réponses exactes : **b, e**

- a FAUX** Circadien = 1 jour ; infradien = plus lent ; ultradien = plus rapide que circadien. — *cf. p.7*
- b VRAI** La glande pinéale = épiphyse sécrète la mélatonine, hormone du sommeil. — *cf. p.3*
- c FAUX** La sécrétion de GnRh toutes les heures en phase folliculaire est l'exemple de rythme ultradien. — *cf. p.7*
- d FAUX** Infradien = plus lent que circadien ; ultradien = plus rapide. — *cf. p.7*
- e VRAI** C'est la neurohypophyse (lobe nerveux) qui contient des axones de neurones hypothalamiques. — *cf. p.8*

Question 15 — réponses exactes : **a, c, d, e**

- a VRAI** Juste avant l'ovulation, le pic d'œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif. — *cf. p.11*
- b FAUX** FSH et LH sont des hormones adénohypophysaires (hormones gonadotropes). — *cf. p.9, 11*
- c VRAI** Phase lutéale : rétrocontrôle négatif. — *cf. p.11*
- d VRAI** Hormones peptidiques : récepteurs sur la membrane plasmique ; hormones stéroïdes : récepteurs intracellulaires. — *cf. p.4*
- e VRAI** Réponse cellulaire à l'ADH = augmentation de la réabsorption rénale d'eau. — *cf. p.6*

Question 16 — réponses exactes : **a, c, d, e**

- a VRAI** $1,35 \text{ g/L} \geq 1,26 \text{ g/L}$ sur 2 prélèvements : critère rempli (le seuil de 2 g/L concerne la glycémie à 2 h de l'HGPO). — *cf. p.14*
- b FAUX** Seuil à 2 h de l'HGPO : $\geq 2 \text{ g/L}$; 2,2 g/L dépasse ce seuil. — *cf. p.14*
- c VRAI** Type 2 : sujets plus âgés (le plus souvent plus de 40/50 ans) ; type 1 : sujets jeunes. — *cf. p.14*
- d VRAI** Type 2 : insulino-résistance ou production insuffisante d'insuline ; la destruction des cellules β caractérise le type 1. — *cf. p.14*
- e VRAI** HGPO = hyperglycémie provoquée par voie orale : ingestion de 75 g de glucose. — *cf. p.14*

Question 17 — réponses exactes : **c, e**

- a FAUX** TSH = hormone thyroïdienne ; ACTH = hormone corticotrope. — *cf. p.10*
- b FAUX** C'est l'action du système nerveux qui est circonscrite à des sites déterminés par les voies axonales ; le système endocrinien agit sur des cibles distantes. — *cf. p.2*
- c VRAI** Les hormones thyroïdiennes favorisent le fonctionnement du cœur (effet C+ et I+). — *cf. p.10*
- d FAUX** Dans l'axe thyroïdienne, la TSH est l'hormone adénohypophysaire stimulante ; la thyroïde sécrète T3 et T4. — *cf. p.10*
- e VRAI** GH = STH = hormone de croissance = hormone somatotrope. — *cf. p.12*

Question 18 — réponses exactes : b, d

- a **FAUX** Pour les stéroïdes, seule la fraction libre de l'hormone est active et se fixe sur son récepteur. — cf. p.4
- b **VRAI** Le cours précise que les hormones agissent à de très faibles concentrations. — cf. p.3
- c **FAUX** Ocytocine : rôle dans l'accouchement et la lactation ; la réabsorption d'eau est le rôle de l'ADH. — cf. p.8
- d **VRAI** L'adénylate cyclase forme l'AMPc ; la phospholipase C clive le PIP2 en DAG + IP3. — cf. p.5
- e **FAUX** Stéroïdes : libération par diffusion simple car liposolubles. — cf. p.4

Question 19 — réponses exactes : a, b, c

- a **VRAI** Réponse cellulaire aux stéroïdes et hormones thyroïdiennes = régulation de l'expression des gènes cibles = régulation de la synthèse de protéines. — cf. p.6
- b **VRAI** Le récepteur V2 est localisé sur la membrane basolatérale des cellules du tube collecteur. — cf. p.6
- c **VRAI** Le cours place les glandes parathyroïdes sur la face postérieure de la thyroïde. — cf. p.3
- d **FAUX** Hormones stéroïdes et thyroïdiennes : récepteurs intracellulaires, généralement localisés dans le cytosol. — cf. p.6
- e **FAUX** Diabète sucré : glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L sur 2 prélèvements. — cf. p.14

Question 20 — réponses exactes : b, d

- a **FAUX** Adénohypophyse = lobe glandulaire = lobe antérieur. — cf. p.8
- b **VRAI** Axe gonadotrope : rétroaction positive ou négative selon le taux d'hormones sexuelles circulantes (succession d'activation et d'inhibition). — cf. p.11
- c **FAUX** L'insuline est la seule hormone hypoglycémiant de l'organisme ; le glucagon est hyperglycémiant. — cf. p.13
- d **VRAI** Succession : 1) pic d'œstrogènes en fin de phase folliculaire ; 2) pic de LH ; 3) ovulation ; 4) pic de progestérone. — cf. p.11
- e **FAUX** FSH = hormone folliculostimulante ; LH = hormone lutéinisante. — cf. p.11

Série 2

Question 1 — réponses exactes : b, e

- a **FAUX** L'AMPc joue le rôle de second messager et phosphoryle l'enzyme PKA. — cf. p.6
- b **VRAI** Le cours définit l'hypothalamus comme un organe neuroendocrine. — cf. p.8
- c **FAUX** Aldostérone : pompes Na/K-ATPase côté basolatéral ; canaux potassiques et sodiques côté apical. — cf. p.6
- d **FAUX** Les glandes exocrines sécrètent des substances non hormonales ; la sécrétion d'hormones caractérise les glandes endocrines. — cf. p.2
- e **VRAI** Les aquaporines incorporées permettent d'augmenter la réabsorption passive d'eau. — cf. p.6

Question 2 — réponses exactes : c, e

- a **FAUX** Diabète sucré : glycémie à 2 h (HGPO) ≥ 2 g/L. — cf. p.14
- b **FAUX** Les hormones stéroïdes sont synthétisées selon les besoins ; le stockage en vésicules concerne les peptidiques. — cf. p.4
- c **VRAI** La prolactine est l'hormone adénohypophysaire de l'axe de la lactation. — cf. p.12
- d **FAUX** L'ADH (= vasopressine) est citée parmi les exemples d'hormones peptidiques. — cf. p.4
- e **VRAI** Les hormones thyroïdiennes sont des hormones amines, dérivées de la tyrosine. — cf. p.4

Question 3 — réponses exactes : a, b, d, e

- a VRAI** Le système porte hypophysaire (veines portes reliant un réseau capillaire primaire à un secondaire) concerne l'adénohypophyse. — *cf. p.8*
- b VRAI** Entrée insulino-dépendante du glucose dans les cellules musculaires et les adipocytes. — *cf. p.13*
- c FAUX** La réponse cellulaire est variable selon le type de récepteurs et les voies de signalisation impliquées. — *cf. p.5*
- d VRAI** RTK : cascade de phosphorylation de protéines ; la liaison à une séquence HRE concerne les stéroïdes et hormones thyroïdiennes. — *cf. p.5, 6*
- e VRAI** L'aldostérone favorise la sécrétion rénale de K^+ et la réabsorption rénale de Na^+ . — *cf. p.6*

Question 4 — réponses exactes : a, b, d

- a VRAI** Les hormones contrôlent le transport des ions à travers la membrane, par action sur des canaux membranaires préexistants. — *cf. p.5*
- b VRAI** RCPG = récepteurs couplés à une protéine G (liée à une enzyme) ; RTK = récepteurs à activité tyrosine kinase. — *cf. p.5*
- c FAUX** Hypothyroïdie : diminution ou absence de production d'hormones thyroïdiennes ; hyperthyroïdie : hyperactivité sécrétoire. — *cf. p.14*
- d VRAI** Exemples de seconds messagers : AMPc, DAG, IP3, Ca^{2+} ... ; l'insuline est une hormone. — *cf. p.5*
- e FAUX** Médullosurrénale = partie interne ; corticosurrénale = partie externe de la glande surrénale. — *cf. p.3*

Question 5 — réponses exactes : a, e

- a VRAI** Stimulus nerveux : libération causée par un PA ; stimulus hormonal : libération causée par une autre hormone. — *cf. p.7*
- b FAUX** Hormones hypothalamiques : GHRH, GHIH, TRH, CRH, GnRH, PIH ; GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL sont adénohypophysaires. — *cf. p.9*
- c FAUX** Hypothalamus → adénohypophyse → autres glandes (gonades, thyroïde, cortex surrénal) : exemple de stimulus hormonal. — *cf. p.7*
- d FAUX** Exemple de stimulus nerveux : sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline par les cellules de la médulla surrénale. — *cf. p.7*
- e VRAI** L'ACTH est une hormone adénohypophysaire (stimulante de l'axe corticotrope). — *cf. p.10*

Question 6 — réponses exactes : b, c, e

- a FAUX** Pic d'œstrogènes en fin de phase folliculaire. — *cf. p.11*
- b VRAI** Juste avant l'ovulation, le pic d'œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif → pic de LH. — *cf. p.11*
- c VRAI** Corps jaune : sécrétion importante (pic) de progestérone et modérée d'œstrogènes. — *cf. p.11*
- d FAUX** Pic de LH au cours du cycle menstruel : exemple de rythme infradien. — *cf. p.7*
- e VRAI** GnRh sécrétée toutes les heures en phase folliculaire : exemple de rythme ultradien (pulsatile). — *cf. p.7*

Question 7 — réponses exactes : b, c, d, e

- a FAUX** Hormones peptidiques : stockage dans des vésicules de sécrétion, libération par exocytose (la diffusion simple concerne les stéroïdes). — *cf. p.4*
- b VRAI** Système endocrinien : réactions déclenchées lentement et de longue durée (rapides et de courte durée pour le système nerveux). — *cf. p.2*
- c VRAI** Effets : augmentation du métabolisme (glucides, lipides) et de la biosynthèse des protéines. — *cf. p.10*
- d VRAI** Effet des hormones thyroïdiennes : augmentation de la thermogénèse et de la consommation d' O_2 . — *cf. p.10*
- e VRAI** La T3 est la forme biologiquement la plus active. — *cf. p.10*

Question 8 — réponses exactes : b, c, d, e

- a FAUX** Axe = système comprenant les hormones en interdépendance de l'hypothalamus, de l'adénohypophyse et d'un organe cible. — *cf. p.9*
- b VRAI** Cibles de la GH : nombreux tissus ; la glande mammaire est l'organe cible de l'axe de la lactation. — *cf. p.12*
- c VRAI** Hormones hypothalamiques : libérées dans le réseau capillaire primaire ; hormones adénohypophysaires : sécrétées dans le réseau secondaire. — *cf. p.9*
- d VRAI** 5 axes : thyroïdienne, corticotrope, gonadotrope, somatotrope et de la lactation. — *cf. p.9*
- e VRAI** C'est l'insuline qui sert de signal pour l'insertion de GLUT4 dans la membrane. — *cf. p.13*

Question 9 — réponses exactes : b, d, e

- a FAUX** Hypothyroïdie centrale : déficit de stimulation hypophysaire ; périphérique : affection de la thyroïde. — *cf. p.14*
- b VRAI** Hypothyroïdie périphérique : affection de la thyroïde ; hyperthyroïdie = hyperactivité sécrétoire de la thyroïde. — *cf. p.14*
- c FAUX** La T3 (3 molécules d'iode) est la forme biologiquement la plus active ; la T4 en contient 4. — *cf. p.10*
- d VRAI** Hormones stéroïdes et thyroïdiennes : récepteurs intracellulaires, généralement dans le cytosol. — *cf. p.6*
- e VRAI** Effets des hormones thyroïdiennes : augmentation de la thermogénèse et de la consommation d'O₂. — *cf. p.10*

Question 10 — réponses exactes : a

- a VRAI** Insuline : baisse de la libération du glucose, augmentation de son stockage dans les cellules musculaires et adipocytes. — *cf. p.13*
- b FAUX** Axe de la lactation : organe cible = glande mammaire. — *cf. p.12*
- c FAUX** Axe de la lactation : TRH stimulante ; PIH = dopamine inhibitrice. — *cf. p.12*
- d FAUX** Le système endocrinien agit sur des cibles distantes, pouvant se trouver n'importe où le sang se rend (action de très longue portée) ; l'action locale par les neurotransmetteurs caractérise le système nerveux. — *cf. p.2*
- e FAUX** Homéostasie : maintien de l'équilibre dans le sang des électrolytes, de l'eau et des nutriments. — *cf. p.3*

Question 11 — réponses exactes : c, d

- a FAUX** Pic de mélatonine le soir, diminué par la lumière bleue. — *cf. p.7*
- b FAUX** Pic de cortisol le matin (inversé chez les personnes travaillant la nuit) ; pic de mélatonine le soir. — *cf. p.7*
- c VRAI** Cellules $\alpha \rightarrow$ glucagon (hyperglycémiant) ; cellules $\beta \rightarrow$ insuline (hypoglycémiant). — *cf. p.13*
- d VRAI** Ultradien = plus rapide que circadien, mode de sécrétion pulsatile. — *cf. p.7*
- e FAUX** Les hormones sont synthétisées par des cellules endocrines, généralement organisées en glandes endocrines. — *cf. p.3*

Question 12 — réponses exactes : b, d, e

- a FAUX** Corticosurrénale = partie externe ; médullosurrénale = partie interne de la glande surrénale. — *cf. p.3*
- b VRAI** En phase folliculaire, FSH et LH favorisent la sécrétion d'oestrogènes, la croissance et la maturation folliculaire. — *cf. p.11*
- c FAUX** Le pic de progestérone (4) suit l'ovulation (3). — *cf. p.11*
- d VRAI** Le cortisol augmente fortement en cas de stress. — *cf. p.10*
- e VRAI** Le pic d'oestrogènes entraîne un pic de LH (et de FSH dans une moindre mesure). — *cf. p.11*

Question 13 — réponses exactes : b

- a FAUX** Absence de récepteurs et récepteurs non fonctionnels : causes situées au niveau des tissus cibles. — *cf. p.13*
- b VRAI** Au niveau des glandes : hyposécrétion (voire absence de sécrétion) ou hypersécrétion. — *cf. p.13*
- c FAUX** Système nerveux : action par potentiels d'action et neurotransmetteurs ; système endocrinien : action par des hormones libérées dans le sang. — *cf. p.2*
- d FAUX** Cortisol : glucocorticoïde ; aldostérone : minéralocorticoïde. — *cf. p.4*
- e FAUX** Diabète sucré = hyperglycémie chronique. — *cf. p.14*

Question 14 — réponses exactes : **c, d**

- a FAUX** Diabète de type 1 : sujets jeunes, destruction des cellules β pancréatiques, carence d'insuline. — *cf. p.14*
- b FAUX** Les cellules β sécrètent l'insuline : leur destruction entraîne une carence d'insuline. — *cf. p.13, 14*
- c VRAI** Type 1 $\approx$ 10 % ; type 2 $\approx$ 85 %. — *cf. p.14*
- d VRAI** L'insuline, sécrétée par les cellules β , est la seule hormone hypoglycémisante de l'organisme. — *cf. p.13*
- e FAUX** Diabète sucré = hyperglycémie chronique. — *cf. p.14*

Question 15 — réponses exactes : **a, b, c, d**

- a VRAI** Les hormones sont impliquées dans la croissance, le métabolisme, la reproduction et l'homéostasie. — *cf. p.3*
- b VRAI** L'infundibulum = tige de connexion reliant l'hypophyse à l'hypothalamus ; le lobe postérieur est la neurohypophyse. — *cf. p.8*
- c VRAI** L'hormone agit sur une cellule cible exprimant un récepteur qui la reconnaît (modèle « clé dans serrure », spécificité et affinité). — *cf. p.3*
- d VRAI** Hypothalamus : TRH, CRH, GnRh, LH-RH, ADH, ocytocine... ; FSH et LH sont hypophysaires, T3 et T4 thyroïdiennes. — *cf. p.3*
- e FAUX** Amines : dérivées de la tyrosine ; stéroïdes : dérivées du cholestérol. — *cf. p.4*

Question 16 — réponses exactes : **b, c, e**

- a FAUX** Le thymus est situé dans la cage thoracique et sécrète les hormones thymiques. — *cf. p.3*
- b VRAI** Le pancréas sécrète l'insuline et le glucagon ; le cortisol est sécrété par la glande surrénale (corticosurrénale). — *cf. p.3*
- c VRAI** Hyperglycémie $\rightarrow$ sécrétion d'insuline par le pancréas. — *cf. p.13*
- d FAUX** Transport le long du tractus hypothalamo-hypophysaire ; les veines portes concernent le complexe hypothalamus-adenohypophyse. — *cf. p.8, 9*
- e VRAI** La thyroïde sécrète la T3 et la T4 ; la TSH est sécrétée par l'adenohypophyse. — *cf. p.3, 10*

Question 17 — réponses exactes : **a, b**

- a VRAI** PA sympathiques $\rightarrow$ sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline par les cellules de la médulla surrénale. — *cf. p.7*
- b VRAI** Catécholamines (adrénaline, noradrénaline) : hormones médullosurrénaliennes, amines dérivées de la tyrosine. — *cf. p.4*
- c FAUX** Les catécholamines ont les mêmes caractéristiques que les hormones peptidiques (transport libre, hydrosolubles). — *cf. p.4*
- d FAUX** Hormones peptidiques et catécholamines : récepteurs membranaires (RCPG, RTK). — *cf. p.5*
- e FAUX** Médullosurrénale = partie interne ; corticosurrénale = partie externe. — *cf. p.3*

Question 18 — réponses exactes : **b, c, d**

- a FAUX** Le cortisol est une hormone de la corticosurrénale ; la médullosurrénale sécrète les catécholamines. — *cf. p.4, 10*
- b VRAI** HGPO = hyperglycémie provoquée par voie orale : ingestion de 75 g de glucose. — *cf. p.14*
- c VRAI** Type 1 $\approx$ 10 % (sujets jeunes) ; type 2 $\approx$ 85 % (sujets plus âgés). — *cf. p.14*
- d VRAI** Complexe hypothalamus-neurohypophyse : synthèse de l'ADH et de l'ocytocine par les neurones hypothalamiques. — *cf. p.8*
- e FAUX** Glycémie normale 2 heures après repas : $< 1,4$ g/L. — *cf. p.13*

Question 19 — réponses exactes : a

- a **VRAI** T3 = triiodothyronine ; T4 = thyroxine. — *cf. p.10*
- b **FAUX** Hormones thyroïdiennes : mêmes caractéristiques que les stéroïdes (catécholamines : comme les peptidiques). — *cf. p.4*
- c **FAUX** Chute des hormones du corps jaune → levée du rétrocontrôle : un nouveau cycle peut commencer. — *cf. p.11*
- d **FAUX** Une augmentation du taux d'hormones thyroïdiennes exerce une rétro-inhibition sur l'adénohypophyse et l'hypothalamus. — *cf. p.10*
- e **FAUX** T3 : 3 molécules d'iode ; T4 : 4 molécules d'iode. — *cf. p.10*

Question 20 — réponses exactes : b, c, d, e

- a **FAUX** Production d'ADH lorsque les osmorécepteurs hypothalamiques détectent une augmentation de l'osmolarité sanguine. — *cf. p.8*
- b **VRAI** Le cortisol augmente la concentration de glucose dans le sang (hormone hyperglycémiant). — *cf. p.10*
- c **VRAI** Les hormones peptidiques sont hydrosolubles, donc transportées librement dans le sang. — *cf. p.4*
- d **VRAI** CRH = corticolibérine, hormone hypothalamique stimulante de l'axe corticotrope (axe gonadotrope : GnRH). — *cf. p.10*
- e **VRAI** Le complexe hormone-récepteur pénètre dans le noyau et agit comme un facteur de transcription. — *cf. p.6*

Série 3

Question 1 — réponses exactes : a, d, e

- a **VRAI** 0,9 g/L est compris entre 0,8 et 1,1 g/L : valeur normale à jeun. — *cf. p.13*
- b **FAUX** 2 heures après un repas, la norme est < 1,4 g/L (le seuil de 1,1 g/L concerne la glycémie à jeun) : 1,25 g/L est normal. — *cf. p.13*
- c **FAUX** En cas d'hyperglycémie : sécrétion d'insuline par le pancréas (cellules β). — *cf. p.13*
- d **VRAI** L'insuline sert de signal pour l'insertion de GLUT4 (entrée insulino-dépendante dans les cellules musculaires et adipocytes). — *cf. p.13*
- e **VRAI** 0,9 g/L < 1,26 g/L : le critère de glycémie à jeun du diabète sucré n'est pas rempli. — *cf. p.14*

Question 2 — réponses exactes : a, b, e

- a **VRAI** Les catécholamines sont les hormones médullosurrénaliennes ; aldostérone et cortisol sont corticosurréniens. — *cf. p.4*
- b **VRAI** Légère augmentation des œstrogènes : rétrocontrôle négatif ; pic d'œstrogènes juste avant l'ovulation : rétrocontrôle positif. — *cf. p.11*
- c **FAUX** T3 : 3 molécules d'iode ; T4 : 4 molécules d'iode. — *cf. p.10*
- d **FAUX** Les hormones thyroïdiennes participent au fonctionnement du SN et sont indispensables au développement du SNC. — *cf. p.10*
- e **VRAI** Dans l'axe thyroïdienne, la TSH est l'hormone adénohypophysaire stimulante ; la thyroïde sécrète T3 et T4. — *cf. p.10*

Question 3 — réponses exactes : a, b, c, d

- a **VRAI** Hormones sécrétées par les gonades : œstrogènes, progestérone, testostérone ; FSH et LH sont adénohypophysaires. — *cf. p.11*
- b **VRAI** Libération quand les neurones hypothalamiques sont stimulés : des PA se rendent aux corpuscules nerveux terminaux de la neurohypophyse. — *cf. p.8*
- c **VRAI** Dégénérescence du corps jaune (si absence de développement embryonnaire) : chute de la production de progestérone et d'œstrogènes. — *cf. p.11*
- d **VRAI** Le pic de LH (2) précède l'ovulation (3). — *cf. p.11*
- e **FAUX** Ordre : 1) fixation de l'hormone sur son récepteur ; 2) transduction du signal ; 3) réponse cellulaire. — *cf. p.5*

Question 4 — réponses exactes : **b, d, e**

- a **FAUX** Le pic de mélatonine du soir est diminué par la lumière bleue. — *cf. p.7*
- b **VRAI** La glande pinéale = épiphyse sécrète la mélatonine, hormone du sommeil. — *cf. p.3*
- c **FAUX** Pic de cortisol le matin et de mélatonine le soir : exemples de rythme circadien (1 jour). — *cf. p.7*
- d **VRAI** Circadien = 1 jour ; ultradien = plus rapide que circadien. — *cf. p.7*
- e **VRAI** Mélatonine : hormone du sommeil ; hormone de croissance = GH. — *cf. p.3, 12*

Question 5 — réponses exactes : **b, c, e**

- a **FAUX** Organes effecteurs : foie, muscles, tissus adipeux. — *cf. p.13*
- b **VRAI** C'est une diminution de $[Ca^{2+}]$ sanguine qui stimule la sécrétion de PTH par les parathyroïdes. — *cf. p.7*
- c **VRAI** Rétroaction négative : réaction corrigeant la perturbation initiale. — *cf. p.7*
- d **FAUX** Le cortisol est une hormone hyperglycémiant ; l'insuline est la seule hormone hypoglycémiant de l'organisme. — *cf. p.4*
- e **VRAI** Le pic de LH au cours du cycle menstruel illustre le rythme infradien (plus lent que circadien). — *cf. p.7*

Question 6 — réponses exactes : **b, e**

- a **FAUX** Aldostérone : canaux potassiques et sodiques côté apical ; pompes Na/K-ATPase côté basolatéral. — *cf. p.6*
- b **VRAI** Le cours cite des cellules endocrines disséminées dans le cœur, l'estomac, l'intestin, les reins... — *cf. p.3*
- c **FAUX** L'œstrogène et la progestérone sont sécrétés par les ovaires. — *cf. p.3*
- d **FAUX** ADH : organe cible = tubule rénal. — *cf. p.8*
- e **VRAI** Ce sont les glandes exocrines qui ont des canaux excréteurs ; les glandes endocrines sécrètent des hormones dans le sang. — *cf. p.2*

Question 7 — réponses exactes : **a, b, c**

- a **VRAI** L'aldostérone favorise la réabsorption rénale de Na^+ et la sécrétion rénale de K^+ . — *cf. p.6*
- b **VRAI** Aldostérone : minéralocorticoïde ; cortisol : glucocorticoïde. — *cf. p.4*
- c **VRAI** Axe de la lactation : PIH = dopamine inhibitrice. — *cf. p.12*
- d **FAUX** Glucagon : augmentation de la libération du glucose, baisse du stockage → augmentation de la glycémie. — *cf. p.13*
- e **FAUX** Axe somatotrope : GHRH stimulante, GHIH inhibitrice. — *cf. p.12*

Question 8 — réponses exactes : **a, b, c, e**

- a **VRAI** Le pancréas sécrète l'insuline et le glucagon ; le cortisol est sécrété par la glande surrénale (corticosurrénale). — *cf. p.3*
- b **VRAI** Stéroïdes : essentiellement liées à des protéines (globuline, albumine), une minorité sous forme libre. — *cf. p.4*
- c **VRAI** Hypoglycémie → sécrétion de glucagon ; hyperglycémie → sécrétion d'insuline. — *cf. p.13*
- d **FAUX** C'est l'action du système nerveux qui est circonscrite à des sites déterminés par les voies axonales ; le système endocrinien agit sur des cibles distantes. — *cf. p.2*
- e **VRAI** La thyroïde sécrète la T3 et la T4 ; la TSH est sécrétée par l'adénohypophyse. — *cf. p.3, 10*

Question 9 — réponses exactes : **a, d**

- a **VRAI** L'ADH est produite lorsque les osmorécepteurs hypothalamiques détectent une augmentation de l'osmolarité sanguine. — *cf. p.8*
- b **FAUX** Synthèse par les neurones hypothalamiques ; stockage dans les corpuscules nerveux terminaux de la neurohypophyse. — *cf. p.8*
- c **FAUX** ADH : réabsorption d'eau vers le sang, volume sanguin augmente, volume urinaire diminue. — *cf. p.6, 8*
- d **VRAI** Les vésicules dotées d'aquaporines 2 fusionnent avec la membrane apicale. — *cf. p.6*
- e **FAUX** L'ADH permet la réabsorption d'eau vers le sang : le volume sanguin augmente. — *cf. p.8*

Question 10 — réponses exactes : **a, d**

- a VRAI** Diabète de type 1 : sujets jeunes, destruction des cellules β pancréatiques, carence d'insuline. — *cf. p.14*
- b FAUX** Les cellules β sécrètent l'insuline : leur destruction entraîne une carence d'insuline. — *cf. p.13, 14*
- c FAUX** Cellules $\alpha \rightarrow$ glucagon ; cellules $\beta \rightarrow$ insuline. — *cf. p.13*
- d VRAI** L'insuline, sécrétée par les cellules β , est la seule hormone hypoglycémiante de l'organisme. — *cf. p.13*
- e FAUX** Diabète sucré = hyperglycémie chronique. — *cf. p.14*

Question 11 — réponses exactes : **b, e**

- a FAUX** Aquaporine 2 = canal spécifique d' H_2O . — *cf. p.6*
- b VRAI** ACTH = hormone corticotrope ; TSH = hormone thyroïdienne. — *cf. p.10*
- c FAUX** Stockage dans les corpuscules nerveux terminaux de la neurohypophyse. — *cf. p.8*
- d FAUX** Hyperthyroïdie : hyperactivité sécrétoire de la glande thyroïde. — *cf. p.14*
- e VRAI** Le cortisol est une hormone de la corticosurrénale ; la médullosurrénale sécrète les catécholamines. — *cf. p.4, 10*

Question 12 — réponses exactes : **b, e**

- a FAUX** Les hormones adénohypophysaires sont sécrétées dans le réseau capillaire secondaire puis se déversent dans la circulation générale. — *cf. p.9*
- b VRAI** Ocytocine : rôle dans l'accouchement et la lactation ; la réabsorption d'eau est le rôle de l'ADH. — *cf. p.8*
- c FAUX** Ces hormones sont sécrétées par l'adénohypophyse. — *cf. p.9*
- d FAUX** L'ADH se fixe sur le récepteur membranaire V2, un RCPG associé à l'adénylate cyclase. — *cf. p.6*
- e VRAI** Demi-vie courte (quelques minutes) pour les peptidiques ; longue (60-90 minutes) pour les stéroïdes. — *cf. p.4*

Question 13 — réponses exactes : **c, e**

- a FAUX** FSH et LH sont des hormones adénohypophysaires (hormones gonadotropes). — *cf. p.9, 11*
- b FAUX** Chute des hormones du corps jaune $\rightarrow$ levée du rétrocontrôle : un nouveau cycle peut commencer. — *cf. p.11*
- c VRAI** FSH = hormone folliculostimulante ; LH = hormone lutéinisante. — *cf. p.11*
- d FAUX** Type 1 : destruction des cellules β pancréatiques, carence d'insuline. — *cf. p.14*
- e VRAI** L'insuline est citée comme exemple d'hormone peptidique. — *cf. p.4*

Question 14 — réponses exactes : **c, d, e**

- a FAUX** Type 2 : insulino-résistance ou production insuffisante d'insuline (la destruction des cellules β caractérise le type 1). — *cf. p.14*
- b FAUX** Le cours précise que les hormones agissent à de très faibles concentrations. — *cf. p.3*
- c VRAI** Cortisol : glucocorticoïde ; aldostérone : minéralocorticoïde. — *cf. p.4*
- d VRAI** Stéroïdes : dérivées du cholestérol ; amines : dérivées de la tyrosine. — *cf. p.4*
- e VRAI** Il se lie à une séquence nucléotidique spécifique HRE (= hormone responsive element), ce qui déclenche la transcription d'un gène en ARNm. — *cf. p.6*

Question 15 — réponses exactes : **b, d**

- a FAUX** Entrée insulino-dépendante du glucose dans les cellules musculaires et les adipocytes. — *cf. p.13*
- b VRAI** Les cellules des îlots de Langerhans sont des détecteurs de la glycémie. — *cf. p.13*
- c FAUX** L'aldostérone favorise la sécrétion rénale de K^+ et la réabsorption rénale de Na^+ . — *cf. p.6*
- d VRAI** Le cours définit l'hypothalamus comme un organe neuroendocrine. — *cf. p.8*
- e FAUX** Origine centrale : déficit de stimulation hypophysaire ; origine périphérique : affection de la thyroïde. — *cf. p.14*

Question 16 — réponses exactes : **b, c, d, e**

- a FAUX** Le récepteur V2 est localisé sur la membrane basolatérale des cellules du tube collecteur. — *cf. p.6*
- b VRAI** Au niveau des glandes : hyposécrétion (voire absence de sécrétion) ou hypersécrétion. — *cf. p.13*
- c VRAI** Diabète sucré = hyperglycémie chronique. — *cf. p.14*
- d VRAI** Insuline : baisse de la libération du glucose, augmentation de son stockage dans les cellules musculaires et adipocytes. — *cf. p.13*
- e VRAI** Stimulus nerveux : libération causée par un PA ; stimulus hormonal : libération causée par une autre hormone. — *cf. p.7*

Question 17 — réponses exactes : **c, d**

- a FAUX** L'adénylate cyclase forme l'AMPc ; la phospholipase C clive le PIP2 en DAG + IP3. — *cf. p.5*
- b FAUX** Transport directement par les veines portes hypophysaires = sans passer par la circulation générale. — *cf. p.9*
- c VRAI** Réponse cellulaire à l'ADH = augmentation de la réabsorption rénale d'eau. — *cf. p.6*
- d VRAI** Les hormones sont synthétisées par des cellules endocrines, généralement organisées en glandes endocrines. — *cf. p.3*
- e FAUX** Le complexe hormone-récepteur pénètre dans le noyau et agit comme un facteur de transcription. — *cf. p.6*

Question 18 — réponses exactes : **e**

- a FAUX** Stéroïdes : libération par diffusion simple car liposolubles. — *cf. p.4*
- b FAUX** Hypothalamus → adénohypophyse → autres glandes (gonades, thyroïde, cortex surrénal) : exemple de stimulus hormonal. — *cf. p.7*
- c FAUX** Les hormones ont une action transitoire. — *cf. p.3*
- d FAUX** Le glucagon est cité parmi les exemples d'hormones peptidiques. — *cf. p.4*
- e VRAI** GH = STH = hormone de croissance = hormone somatotrope. — *cf. p.12*

Question 19 — réponses exactes : **b, d, e**

- a FAUX** Système endocrinien : réactions déclenchées lentement et de longue durée (rapides et de courte durée pour le système nerveux). — *cf. p.2*
- b VRAI** « Adéno » : dérivé de tissu épithélial. — *cf. p.8*
- c FAUX** Médullosurrénale = partie interne ; corticosurrénale = partie externe de la glande surrénale. — *cf. p.3*
- d VRAI** Le pic d'œstrogènes entraîne un pic de LH (et de FSH dans une moindre mesure). — *cf. p.11*
- e VRAI** Le cours cite les glandes salivaires et sudoripares comme exemples de glandes exocrines. — *cf. p.2*

Question 20 — réponses exactes : **e**

- a FAUX** Ultradien = plus rapide que circadien, mode de sécrétion pulsatile. — *cf. p.7*
- b FAUX** Le système porte hypophysaire (veines portes reliant un réseau capillaire primaire à un secondaire) concerne l'adénohypophyse. — *cf. p.8*
- c FAUX** Adénohypophyse = lobe glandulaire = lobe antérieur. — *cf. p.8*
- d FAUX** Complexe hypothalamus-neurohypophyse : synthèse de l'ADH et de l'ocytocine par les neurones hypothalamiques. — *cf. p.8*
- e VRAI** Les aquaporines incorporées permettent d'augmenter la réabsorption passive d'eau. — *cf. p.6*

Série 4

Question 1 — réponses exactes : a, b, d, e

- a VRAI** Les testicules sécrètent la testostérone ; la TSH est une hormone adénohypophysaire. — *cf. p.3*
- b VRAI** Hyperglycémie → sécrétion d'insuline par le pancréas. — *cf. p.13*
- c FAUX** Système nerveux : action par potentiels d'action et neurotransmetteurs ; système endocrinien : action par des hormones libérées dans le sang. — *cf. p.2*
- d VRAI** Ce sont les glandes exocrines qui ont des canaux excréteurs ; les glandes endocrines sécrètent des hormones dans le sang. — *cf. p.2*
- e VRAI** Hormones peptidiques : récepteurs sur la membrane plasmique ; hormones stéroïdes : récepteurs intracellulaires. — *cf. p.4*

Question 2 — réponses exactes : b, c, d

- a FAUX** L'ACTH est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe ; la corticosurrénale sécrète le cortisol. — *cf. p.10*
- b VRAI** Réponse cellulaire aux stéroïdes et hormones thyroïdiennes = régulation de l'expression des gènes cibles = régulation de la synthèse de protéines. — *cf. p.6*
- c VRAI** LH-RH = GnRH = gonadolibérine : hormone hypothalamique stimulante de l'axe gonadotrope. — *cf. p.11*
- d VRAI** Phase lutéale : rétrocontrôle négatif. — *cf. p.11*
- e FAUX** Le pic de LH entraîne la reprise de la méiose, l'ovulation et la formation du corps jaune. — *cf. p.11*

Question 3 — réponses exactes : a, b, c, e

- a VRAI** 5 axes : thyroïdienne, corticotrope, gonadotrope, somatotrope et de la lactation. — *cf. p.9*
- b VRAI** Production d'ADH lorsque les osmorécepteurs hypothalamiques détectent une augmentation de l'osmolarité sanguine. — *cf. p.8*
- c VRAI** Hormones hypothalamiques : GHRH, GHIH, TRH, CRH, GnRH, PIH ; GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL sont adénohypophysaires. — *cf. p.9*
- d FAUX** Demi-vie courte (quelques minutes) pour les peptidiques ; longue (60-90 minutes) pour les stéroïdes. — *cf. p.4*
- e VRAI** Hypothyroïdie : diminution ou absence de production d'hormones thyroïdiennes ; hyperthyroïdie : hyperactivité sécrétoire. — *cf. p.14*

Question 4 — réponses exactes : a, c, d

- a VRAI** 0,95 g/L est compris entre 0,8 et 1,1 g/L : valeur normale à jeun. — *cf. p.13*
- b FAUX** 2 heures après un repas, la norme est < 1,4 g/L (le seuil de 1,1 g/L concerne la glycémie à jeun) : 1,2 g/L est normal. — *cf. p.13*
- c VRAI** En cas d'hyperglycémie : sécrétion d'insuline par le pancréas (cellules β). — *cf. p.13*
- d VRAI** La glycémie est maintenue par un rétrocontrôle négatif. — *cf. p.13*
- e FAUX** 0,95 g/L < 1,26 g/L : le critère de glycémie à jeun du diabète sucré n'est pas rempli. — *cf. p.14*

Question 5 — réponses exactes : e

- a FAUX** Diabète sucré : glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L sur 2 prélèvements. — *cf. p.14*
- b FAUX** Effets : augmentation du métabolisme (glucides, lipides) et de la biosynthèse des protéines. — *cf. p.10*
- c FAUX** Organes effecteurs : foie, muscles, tissus adipeux. — *cf. p.13*
- d FAUX** Type 2 ≈ 85 %, sujets plus âgés (le plus souvent plus de 40/50 ans). — *cf. p.14*
- e VRAI** Rétroaction positive : réaction accentuant la perturbation initiale ; négative : réaction la corrigeant. — *cf. p.7*

Question 6 — réponses exactes : b, e

- a FAUX** 1,45 g/L $\geq 1,26$ g/L sur 2 prélèvements : critère rempli (le seuil de 2 g/L concerne la glycémie à 2 h de l'HGPO). — *cf. p.14*
- b VRAI** Seuil à 2 h de l'HGPO : ≥ 2 g/L ; 2,2 g/L dépasse ce seuil. — *cf. p.14*
- c FAUX** Type 2 : sujets plus âgés (le plus souvent plus de 40/50 ans) ; type 1 : sujets jeunes. — *cf. p.14*
- d FAUX** Type 2 ≈ 85 % ; type 1 ≈ 10 %. — *cf. p.14*
- e VRAI** Type 2 : insulino-résistance ou production insuffisante d'insuline ; la destruction des cellules β caractérise le type 1. — *cf. p.14*

Question 7 — réponses exactes : b, c, d, e

- a FAUX** Axe de la lactation : TRH stimulante ; PIH = dopamine inhibitrice. — *cf. p.12*
- b VRAI** Hormones stéroïdes et thyroïdiennes : récepteurs intracellulaires, généralement localisés dans le cytosol. — *cf. p.6*
- c VRAI** Ordre : 1) fixation de l'hormone sur son récepteur ; 2) transduction du signal ; 3) réponse cellulaire. — *cf. p.5*
- d VRAI** Stéroïdes : demi-vie longue, de l'ordre de 60-90 minutes. — *cf. p.4*
- e VRAI** Les hormones contrôlent notamment la vitesse de réaction enzymatique, par action sur des protéines et enzymes préexistants. — *cf. p.5*

Question 8 — réponses exactes : c, d, e

- a FAUX** La prolactine est l'hormone adénohypophysaire de l'axe de la lactation. — *cf. p.12*
- b FAUX** Axe de la lactation : organe cible = glande mammaire. — *cf. p.12*
- c VRAI** Infradien = plus lent que circadien ; ultradien = plus rapide. — *cf. p.7*
- d VRAI** TSH = hormone thyroïdienne ; ACTH = hormone corticotrope. — *cf. p.10*
- e VRAI** Les catécholamines sont les hormones médullosurrénales ; aldostérone et cortisol sont corticosurrénaux. — *cf. p.4*

Question 9 — réponses exactes : b, e

- a FAUX** L'insuline est citée comme exemple d'hormone peptidique. — *cf. p.4*
- b VRAI** Le cortisol augmente fortement en cas de stress. — *cf. p.10*
- c FAUX** Pic de cortisol le matin (inversé chez les personnes travaillant la nuit) ; pic de mélatonine le soir. — *cf. p.7*
- d FAUX** Axe somatotrope : GHIH inhibitrice, GHRH stimulante. — *cf. p.12*
- e VRAI** Axe somatotrope : GHRH stimulante, GHIH inhibitrice. — *cf. p.12*

Question 10 — réponses exactes : a, d, e

- a VRAI** Effet des hormones thyroïdiennes : augmentation de la thermogénèse et de la consommation d'O₂. — *cf. p.10*
- b FAUX** C'est la majeure partie de la T₄ qui est convertie en T₃. — *cf. p.10*
- c FAUX** HGPO = hyperglycémie provoquée par voie orale : ingestion de 75 g de glucose. — *cf. p.14*
- d VRAI** Une augmentation du taux d'hormones thyroïdiennes exerce une rétro-inhibition sur l'adénohypophyse et l'hypothalamus. — *cf. p.10*
- e VRAI** Les hormones stéroïdes sont synthétisées selon les besoins ; le stockage en vésicules concerne les peptidiques. — *cf. p.4*

Question 11 — réponses exactes : a, c

- a VRAI** Exemple de stimulus nerveux : sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline par les cellules de la médulla surrénale. — *cf. p.7*
- b FAUX** Stimulus hormonal : libération d'hormones causée par une autre hormone. — *cf. p.7*
- c VRAI** Juste avant l'ovulation, le pic d'œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif. — *cf. p.11*
- d FAUX** C'est la rétroaction négative (rétroinhibition) qui concerne la plupart des hormones. — *cf. p.7*
- e FAUX** RCPG = récepteurs couplés à une protéine G (liée à une enzyme) ; RTK = récepteurs à activité tyrosine kinase. — *cf. p.5*

Question 12 — réponses exactes : a, d, e

- a VRAI** Les RTK concernent l'insuline. — *cf. p.5*
- b FAUX** Fonction exocrine : enzymes digestives ; fonction endocrine : hormones régulant la glycémie. — *cf. p.13*
- c FAUX** Transduction du signal = événements intracellulaires (2^e étape, après la fixation). — *cf. p.5*
- d VRAI** Aquaporine 2 = canal spécifique d'H₂O. — *cf. p.6*
- e VRAI** Amines : dérivées de la tyrosine ; stéroïdes : dérivées du cholestérol. — *cf. p.4*

Question 13 — réponses exactes : a, b, d, e

- a VRAI** Une diminution de $[Ca^{2+}]$ sanguine stimule la sécrétion de PTH. — *cf. p.7*
- b VRAI** Effet de la PTH : augmentation de $[Ca^{2+}]$ sanguine = augmentation de la calcémie. — *cf. p.7*
- c FAUX** Stimulus humoral : libération causée par une modification des concentrations de certains ions ou nutriments (ex. de la PTH). — *cf. p.7*
- d VRAI** L'hormone parathyroïde est citée parmi les exemples d'hormones peptidiques. — *cf. p.4*
- e VRAI** Stimulus humoral : ions ou nutriments ; stimulus hormonal : autre hormone. — *cf. p.7*

Question 14 — réponses exactes : a, d, e

- a VRAI** Hyperthyroïdie : hyperactivité sécrétoire de la glande thyroïde. — *cf. p.14*
- b FAUX** Ces hormones sont sécrétées par l'adénohypophyse. — *cf. p.9*
- c FAUX** Le cortisol suit un rythme circadien (pic le matin). — *cf. p.10*
- d VRAI** Le cortisol augmente la concentration de glucose dans le sang (hormone hyperglycémiant). — *cf. p.10*
- e VRAI** Les hormones sexuelles (progestérone, œstrogènes, testostérone) sont des hormones stéroïdes. — *cf. p.4*

Question 15 — réponses exactes : b, d, e

- a FAUX** La T3 est la forme biologiquement la plus active. — *cf. p.10*
- b VRAI** Dégénérescence du corps jaune (si absence de développement embryonnaire) : chute de la production de progestérone et d'œstrogènes. — *cf. p.11*
- c FAUX** Axe thyroïdote : TRH = thyroïdolibérine ; la CRH (corticolibérine) appartient à l'axe corticotrope. — *cf. p.10*
- d VRAI** Hypothalamus : TRH, CRH, GnRh, LH-RH, ADH, ocytocine... ; FSH et LH sont hypophysaires, T3 et T4 thyroïdiennes. — *cf. p.3*
- e VRAI** T3 = triiodothyronine ; T4 = thyroxine. — *cf. p.10*

Question 16 — réponses exactes : b, d, e

- a FAUX** Hormones thyroïdiennes : mêmes caractéristiques que les stéroïdes (catécholamines : comme les peptidiques). — *cf. p.4*
- b VRAI** Hormones peptidiques : stockage dans des vésicules de sécrétion, libération par exocytose (la diffusion simple concerne les stéroïdes). — *cf. p.4*
- c FAUX** Les hormones de la glande cible agissent par rétroaction au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. — *cf. p.9*
- d VRAI** L'ADH (= vasopressine) est citée parmi les exemples d'hormones peptidiques. — *cf. p.4*
- e VRAI** L'insuline est la seule hormone hypoglycémiant de l'organisme ; le glucagon est hyperglycémiant. — *cf. p.13*

Question 17 — réponses exactes : b, e

- a FAUX** Corticosurrénale = partie externe ; médullosurrénale = partie interne de la glande surrénale. — *cf. p.3*
- b VRAI** Cellules α → glucagon (hyperglycémiant) ; cellules β → insuline (hypoglycémiant). — *cf. p.13*
- c FAUX** Le pic de LH (2) précède l'ovulation (3). — *cf. p.11*
- d FAUX** Type 2 : insulino-résistance ou production insuffisante d'insuline (la destruction des cellules β caractérise le type 1). — *cf. p.14*
- e VRAI** Origine périphérique : affection de la thyroïde ; origine centrale : déficit de stimulation hypophysaire. — *cf. p.14*

Question 18 — réponses exactes : a, b, c, e

- a VRAI** Le cortisol augmente fortement en cas de stress. — *cf. p.10*
- b VRAI** Le cortisol est une hormone hyperglycémiant : il augmente la concentration de glucose dans le sang. — *cf. p.4, 10*
- c VRAI** Le cortisol est sécrété par la corticosurrénale ; l'ACTH est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe. — *cf. p.10*
- d FAUX** Les hormones hypothalamiques sont transportées directement par les veines portes hypophysaires, sans passer par la circulation générale. — *cf. p.9*
- e VRAI** Les hormones stéroïdes, liposolubles, sont transportées essentiellement sous forme liée à des protéines (globuline, albumine). — *cf. p.4*

Question 19 — réponses exactes : **a, d, e**

- a VRAI** Le pic de LH au cours du cycle menstruel illustre le rythme infradien (plus lent que circadien). — *cf. p.7*
- b FAUX** L'aldostérone favorise la réabsorption rénale de Na^+ et la sécrétion rénale de K^+ . — *cf. p.6*
- c FAUX** Pic de mélatonine le soir, diminué par la lumière bleue. — *cf. p.7*
- d VRAI** Stimulus humoral : modification des concentrations de certains ions ou nutriments ; stimulus nerveux : potentiel d'action. — *cf. p.7*
- e VRAI** L'infundibulum = tige de connexion reliant l'hypophyse à l'hypothalamus ; le lobe postérieur est la neurohypophyse. — *cf. p.8*

Question 20 — réponses exactes : **e**

- a FAUX** Glycémie normale à jeun : entre 0,8 et 1,1 g/L. — *cf. p.13*
- b FAUX** Type 1 : destruction des cellules β pancréatiques, carence d'insuline. — *cf. p.14*
- c FAUX** Succession : 1) pic d'œstrogènes en fin de phase folliculaire ; 2) pic de LH ; 3) ovulation ; 4) pic de progestérone. — *cf. p.11*
- d FAUX** Le système endocrinien travaille en synergie avec le système nerveux pour coordonner l'activité cellulaire. — *cf. p.2*
- e VRAI** Maintien de la glycémie par un rétrocontrôle négatif. — *cf. p.13*

Série 5

Question 1 — réponses exactes : **a, c, d**

- a VRAI** Le cours distingue 3 classes chimiques : hormones peptidiques, stéroïdes (dérivées du cholestérol) et amines (dérivées de la tyrosine). — *cf. p.4*
- b FAUX** Hormones hypothalamiques : libérées dans le réseau capillaire primaire ; hormones adénohypophysaires : sécrétées dans le réseau secondaire. — *cf. p.9*
- c VRAI** ADH : organe cible = tubule rénal. — *cf. p.8*
- d VRAI** Axe = système comprenant les hormones en interdépendance de l'hypothalamus, de l'adénohypophyse et d'un organe cible. — *cf. p.9*
- e FAUX** Les RCPG (récepteurs membranaires) concernent la plupart des hormones peptidiques ; les stéroïdes ont des récepteurs intracellulaires. — *cf. p.5*

Question 2 — réponses exactes : **e**

- a FAUX** Le cortisol augmente fortement en cas de stress. — *cf. p.10*
- b FAUX** Le cortisol est une hormone hyperglycémiant : il augmente la concentration de glucose dans le sang. — *cf. p.4, 10*
- c FAUX** Le cortisol est sécrété par la corticosurrénale ; l'ACTH est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe. — *cf. p.10*
- d FAUX** Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. — *cf. p.10*
- e VRAI** Les hormones stéroïdes, liposolubles, sont transportées essentiellement sous forme liée à des protéines (globuline, albumine). — *cf. p.4*

Question 3 — réponses exactes : **e**

- a FAUX** C'est une diminution de $[\text{Ca}^{2+}]$ sanguine qui stimule la sécrétion de PTH par les parathyroïdes. — *cf. p.7*
- b FAUX** Le cortisol est une hormone hyperglycémiant ; l'insuline est la seule hormone hypoglycémiant de l'organisme. — *cf. p.4*
- c FAUX** La sécrétion de GnRh toutes les heures en phase folliculaire est l'exemple de rythme ultradien. — *cf. p.7*
- d FAUX** Circadien = 1 jour ; infradien = plus lent ; ultradien = plus rapide que circadien. — *cf. p.7*
- e VRAI** Il se lie à une séquence nucléotidique spécifique HRE (= hormon responsive element), ce qui déclenche la transcription d'un gène en ARNm. — *cf. p.6*

Question 4 — réponses exactes : c

- a **FAUX** CRH = corticolibérine, hormone hypothalamique stimulante de l'axe corticotrope (axe gonadotrope : GnRH). — *cf. p.10*
- b **FAUX** Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. — *cf. p.10*
- c **VRAI** LH = hormone lutéinisante ; FSH = hormone folliculostimulante. — *cf. p.11*
- d **FAUX** L'AMPc joue le rôle de second messenger et phosphoryle l'enzyme PKA. — *cf. p.6*
- e **FAUX** Les glandes exocrines sécrètent des substances non hormonales ; la sécrétion d'hormones caractérise les glandes endocrines. — *cf. p.2*

Question 5 — réponses exactes : a, e

- a **VRAI** Transport le long du tractus hypothalamo-hypophysaire ; les veines portes concernent le complexe hypothalamus-adénohypophyse. — *cf. p.8, 9*
- b **FAUX** Stockage dans les corpuscules nerveux terminaux de la neurohypophyse. — *cf. p.8*
- c **FAUX** Le cours décrit les glandes endocrines comme richement vascularisées. — *cf. p.2*
- d **FAUX** Les hormones peptidiques sont hydrosolubles, donc transportées librement dans le sang. — *cf. p.4*
- e **VRAI** Neurohypophyse = lobe nerveux = lobe postérieur ; adénohypophyse = lobe glandulaire = lobe antérieur. — *cf. p.8*

Question 6 — réponses exactes : d

- a **FAUX** Hormones sécrétées par les gonades : œstrogènes, progestérone, testostérone ; FSH et LH sont adénohypophysaires. — *cf. p.11*
- b **FAUX** Catécholamines : mêmes caractéristiques que les peptidiques ; hormones thyroïdiennes : mêmes caractéristiques que les stéroïdes. — *cf. p.4*
- c **FAUX** Légère augmentation des œstrogènes : rétrocontrôle négatif ; pic d'œstrogènes juste avant l'ovulation : rétrocontrôle positif. — *cf. p.11*
- d **VRAI** Corps jaune : sécrétion importante (pic) de progestérone et modérée d'œstrogènes. — *cf. p.11*
- e **FAUX** Aldostérone : pompes Na/K-ATPase côté basolatéral ; canaux potassiques et sodiques côté apical. — *cf. p.6*

Question 7 — réponses exactes : a

- a **VRAI** L'hormone agit sur une cellule cible exprimant un récepteur qui la reconnaît (modèle « clé dans serrure », spécificité et affinité). — *cf. p.3*
- b **FAUX** Aldostérone : canaux potassiques et sodiques côté apical ; pompes Na/K-ATPase côté basolatéral. — *cf. p.6*
- c **FAUX** L'ADH se fixe sur le récepteur membranaire V2, un RCPG associé à l'adénylate cyclase. — *cf. p.6*
- d **FAUX** C'est la phospholipase C qui clive le PIP2 en DAG + IP3 ; l'adénylate cyclase forme l'AMPc. — *cf. p.5*
- e **FAUX** Le système endocrinien agit sur des cibles distantes, pouvant se trouver n'importe où le sang se rend (action de très longue portée) ; l'action locale par les neurotransmetteurs caractérise le système nerveux. — *cf. p.2*

Question 8 — réponses exactes : a, b, e

- a **VRAI** Une diminution de $[Ca^{2+}]$ sanguine stimule la sécrétion de PTH. — *cf. p.7*
- b **VRAI** La PTH est sécrétée par les glandes parathyroïdes (face postérieure de la thyroïde). — *cf. p.3, 7*
- c **FAUX** Effet de la PTH : augmentation de $[Ca^{2+}]$ sanguine = augmentation de la calcémie. — *cf. p.7*
- d **FAUX** Stimulus humoral : libération causée par une modification des concentrations de certains ions ou nutriments (ex. de la PTH). — *cf. p.7*
- e **VRAI** L'hormone parathyroïde est citée parmi les exemples d'hormones peptidiques. — *cf. p.4*

Question 9 — réponses exactes : d

- a **FAUX** Le thymus est situé dans la cage thoracique et sécrète les hormones thymiques. — *cf. p.3*
- b **FAUX** Type 1 $\approx$ 10 % (sujets jeunes) ; type 2 $\approx$ 85 % (sujets plus âgés). — *cf. p.14*
- c **FAUX** La glande pinéale = épiphyse sécrète la mélatonine, hormone du sommeil. — *cf. p.3*
- d **VRAI** Stéroïdes : essentiellement liées à des protéines (globuline, albumine), une minorité sous forme libre. — *cf. p.4*
- e **FAUX** Le cours place les glandes parathyroïdes sur la face postérieure de la thyroïde. — *cf. p.3*

Question 10 — réponses exactes : a, d, e

- a **VRAI** Les hormones contrôlent le transport des ions à travers la membrane, par action sur des canaux membranaires préexistants. — *cf. p.5*
- b **FAUX** Les hormones sont impliquées dans la croissance, le métabolisme, la reproduction et l'homéostasie. — *cf. p.3*
- c **FAUX** Les hormones thyroïdiennes sont des hormones amines, dérivées de la tyrosine. — *cf. p.4*
- d **VRAI** Stéroïdes : dérivées du cholestérol ; amines : dérivées de la tyrosine. — *cf. p.4*
- e **VRAI** C'est l'insuline qui sert de signal pour l'insertion de GLUT4 dans la membrane. — *cf. p.13*

Question 11 — réponses exactes : b, c, d, e

- a **FAUX** Juste avant l'ovulation, le pic d'oestrogènes exerce un rétrocontrôle positif $\rightarrow$ pic de LH. — *cf. p.11*
- b **VRAI** Le pic de progestérone vient après l'ovulation. — *cf. p.11*
- c **VRAI** Dégénérescence du corps jaune (si absence de développement embryonnaire) : chute de progestérone et d'oestrogènes, levée du rétrocontrôle, nouveau cycle. — *cf. p.11*
- d **VRAI** Pic de LH au cours du cycle menstruel : exemple de rythme infradien. — *cf. p.7*
- e **VRAI** GnRh sécrétée toutes les heures en phase folliculaire : exemple de rythme ultradien (pulsatile). — *cf. p.7*

Question 12 — réponses exactes : a

- a **VRAI** Récepteur V2 : RCPG associé à l'adénylate cyclase, sur la membrane basolatérale des cellules du tube collecteur. — *cf. p.6*
- b **FAUX** ADH : réabsorption d'eau vers le sang, volume sanguin augmente, volume urinaire diminue. — *cf. p.6, 8*
- c **FAUX** Les vésicules dotées d'aquaporines 2 fusionnent avec la membrane apicale. — *cf. p.6*
- d **FAUX** L'ADH permet la réabsorption d'eau vers le sang : le volume sanguin augmente. — *cf. p.8*
- e **FAUX** Libération de l'ADH quand les neurones hypothalamiques sont stimulés, dans la circulation sanguine : vaisseaux hypophysaires. — *cf. p.8*

Question 13 — réponses exactes : a, c, d, e

- a **VRAI** Le cours cite des cellules endocrines disséminées dans le cœur, l'estomac, l'intestin, les reins... — *cf. p.3*
- b **FAUX** Le cours cite les glandes salivaires et sudoripares comme exemples de glandes exocrines. — *cf. p.2*
- c **VRAI** Diabète sucré : glycémie à 2 h (HGPO) $\geq$ 2 g/L. — *cf. p.14*
- d **VRAI** C'est la neurohypophyse (lobe nerveux) qui contient des axones de neurones hypothalamiques. — *cf. p.8*
- e **VRAI** L'oestrogène et la progestérone sont sécrétés par les ovaires. — *cf. p.3*

Question 14 — réponses exactes : b, d

- a **FAUX** Axe gonadotrope : rétroaction positive ou négative selon le taux d'hormones sexuelles circulantes (succession d'activation et d'inhibition). — *cf. p.11*
- b **VRAI** La réponse cellulaire est variable selon le type de récepteurs et les voies de signalisation impliquées. — *cf. p.5*
- c **FAUX** Absence de récepteurs et récepteurs non fonctionnels : causes situées au niveau des tissus cibles. — *cf. p.13*
- d **VRAI** Les vésicules fusionnent avec la membrane apicale, où les aquaporines s'incorporent (le récepteur V2 est basolatéral). — *cf. p.6*
- e **FAUX** Exemples de seconds messagers : AMPc, DAG, IP3, Ca^{2+} ... ; l'insuline est une hormone. — *cf. p.5*

Question 15 — réponses exactes : a, b

- a VRAI** Homéostasie : maintien de l'équilibre dans le sang des électrolytes, de l'eau et des nutriments. — *cf. p.3*
- b VRAI** Glucagon : augmentation de la libération du glucose, baisse du stockage → augmentation de la glycémie. — *cf. p.13*
- c FAUX** Les hormones adénohypophysaires sont sécrétées dans le réseau capillaire secondaire puis se déversent dans la circulation générale. — *cf. p.9*
- d FAUX** Hypoglycémie → sécrétion de glucagon ; hyperglycémie → sécrétion d'insuline. — *cf. p.13*
- e FAUX** Cellules β → insuline ; cellules α → glucagon. — *cf. p.13*

Question 16 — réponses exactes : b, c, e

- a FAUX** Cibles de la GH : nombreux tissus ; la glande mammaire est l'organe cible de l'axe de la lactation. — *cf. p.12*
- b VRAI** Stéroïdes : récepteurs intracellulaires. — *cf. p.4*
- c VRAI** Le pic de progestérone (4) suit l'ovulation (3). — *cf. p.11*
- d FAUX** Aldostérone : minéralocorticoïde ; cortisol : glucocorticoïde. — *cf. p.4*
- e VRAI** Pour les stéroïdes, seule la fraction libre de l'hormone est active et se fixe sur son récepteur. — *cf. p.4*

Question 17 — réponses exactes : b, c, d

- a FAUX** Le système endocrinien travaille en synergie avec le système nerveux pour coordonner l'activité cellulaire. — *cf. p.2*
- b VRAI** Libération quand les neurones hypothalamiques sont stimulés : des PA se rendent aux corpuscules nerveux terminaux de la neurohypophyse. — *cf. p.8*
- c VRAI** Les testicules sécrètent la testostérone ; la TSH est une hormone adénohypophysaire. — *cf. p.3*
- d VRAI** L'ACTH est une hormone adénohypophysaire (stimulante de l'axe corticotrope). — *cf. p.10*
- e FAUX** Corticosurrénale = partie externe ; médullosurrénale = partie interne de la glande surrénale. — *cf. p.3*

Question 18 — réponses exactes : b

- a FAUX** Dans l'axe thyroïdienne, la TSH est l'hormone adénohypophysaire stimulante ; la thyroïde sécrète T3 et T4. — *cf. p.10*
- b VRAI** Effet de la PTH : augmentation de $[Ca^{2+}]$ sanguine = augmentation de la calcémie. — *cf. p.7*
- c FAUX** Glycémie normale 2 heures après repas : $< 1,4$ g/L. — *cf. p.13*
- d FAUX** Effets : augmentation du métabolisme (glucides, lipides) et de la biosynthèse des protéines. — *cf. p.10*
- e FAUX** Les hormones thyroïdiennes favorisent le fonctionnement du cœur (effet C+ et I+). — *cf. p.10*

Question 19 — réponses exactes : b, d

- a FAUX** Hyperthyroïdie : hyperactivité sécrétoire de la glande thyroïde. — *cf. p.14*
- b VRAI** L'ADH permet la réabsorption d'eau vers le sang : volume sanguin augmente, volume urinaire diminue. — *cf. p.8*
- c FAUX** En phase folliculaire, FSH et LH favorisent la sécrétion d'oestrogènes, la croissance et la maturation folliculaire. — *cf. p.11*
- d VRAI** Hypothyroïdie : diminution ou absence de production d'hormones thyroïdiennes ; hyperthyroïdie : hyperactivité sécrétoire. — *cf. p.14*
- e FAUX** Fonction endocrine du pancréas : production d'hormones régulant la glycémie par les cellules des îlots de Langerhans. — *cf. p.13*

Question 20 — réponses exactes : a, b, d, e

- a VRAI** RTK : cascade de phosphorylation de protéines ; la liaison à une séquence HRE concerne les stéroïdes et hormones thyroïdiennes. — *cf. p.5, 6*
- b VRAI** La prolactine est l'hormone adénohypophysaire de l'axe de la lactation. — *cf. p.12*
- c FAUX** Stimulus humoral : modification des concentrations de certains ions ou nutriments ; stimulus nerveux : potentiel d'action. — *cf. p.7*
- d VRAI** Le système porte hypophysaire (veines portes reliant un réseau capillaire primaire à un secondaire) concerne l'adénohypophyse. — *cf. p.8*
- e VRAI** Axe somatotrope : GHRH stimulante, GHIH inhibitrice. — *cf. p.12*